天津中德应用技术大学
Tianjin Sino-German University of Applied Sciences

本科生毕业设计

基于汇川 AM600 PLC 的轮切剪裁机控制系统设计

Design of Rotating Cutting Machine Control System Based on Inovance AM600 PLC

学　　院　智能制造学院
专　　业　自动化
班　　级　24 自动化(专升本)5 班
学　　号　24404060506
姓　　名　张天良
指导教师　李云龙
职　　称　副高级

完成时间　2026 年 06 月 01 日

天津中德应用技术大学
本科生毕业设计

基于汇川 AM600 PLC 的轮切剪裁机控制系统设计

Design of Rotating Cutting Machine Control System Based on Inovance AM600 PLC

学　　院　智能制造学院

专　　业　自动化

班　　级　24 自动化(专升本)5 班

学　　号　24404060506

姓　　名　张天良

指导教师　李云龙

职　　称　副高级

完成时间　2026 年 06 月 01 日

天津中德应用技术大学

本科生毕业设计（论文）的声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本毕业设计（论文）的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或没有公开发表的作品内容。对本设计（论文）所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本毕业设计（论文）原创性声明的法律责任由本人承担。

毕业设计（论文）作者签名：

2026 年　6 月　1 日

本人声明：该毕业设计（论文）是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过设计（论文）的全部内容，并能够保证题目、关键词、摘要部分中英文内容的一致性和准确性。

毕业设计（论文）指导教师签名：

2026 年　6 月　1 日

摘　要

造纸包装行业的轮切剪裁工序在人工控制时，经常会碰到裁切精度波动、生产效率上不去和物料损耗偏高的问题，我们针对这些痛点，设计了一套轮切剪裁机控制系统。这套系统的硬件以汇川 AM600 可编程逻辑控制器作为主控，配上汇川 ISMH1-20B30CB 伺服电机和 IT6000 上位机，把硬件架构搭了起来；软件上通过 Inoproshop 来编写 PLC 控制程序，用 InoTouch 制作上位机交互界面；通信则靠 EtherCAT 协议实现主控单元与两个伺服驱动器之间的高速稳定数据交换，这样就能保证牵引和裁切执行机构的动作同步。

控制上采用了主从逻辑，把牵引辊伺服电机当作主动轴，横切刀伺服电机作为从动轴，再结合编码器组成了位置和速度的双闭环反馈；通过各类传感器实时采回现场工况信号，就能动态检测出裁切偏差并精准地补偿回去。另一方面，我们在 IT6000 上位机上做了可视化人机界面，把参数预设、状态监控、故障识别和报警功能都集成到了里面，让上位机交互、核心控制和伺服驱动执行这三个单元协同工作，实现了物料牵引与横切的自动化连续作业，保证了裁切过程的稳定性和精准性。经过实际调试和验证，这套控制系统确实能精确控制轮切剪裁的时机和长度，有效解决了人工操作带来的精度波动，包装纸品的尺寸一致性也得到了提升，对人工的依赖和物料损耗都降下来了，规模化生产效率有了明显提高；这也说明汇川 AM600 PLC 在精密裁切场合用起来既可靠、适配性也好，这一国产化方案性价比高，很贴合造纸包装行业中小企业的技术升级需要，既给后加工环节的智能化改造提供了技术支持，又给同类工业裁切设备控制系统的设计提供了能借鉴的实践经验。

关键词：轮切剪裁机；控制系统；汇川 AM600 PLC；伺服驱动；闭环反馈

ABSTRACT

In paper packaging, manual rotary cutting tends to bring accuracy swings, low efficiency, and a lot of waste, so a control system is built around an Inovance AM600 PLC, ISMH1-20B30CB servo motors, and an IT6000 HMI. The PLC program is written in Inoproshop, the HMI is developed with InoTouch, and EtherCAT is used for fast data exchange between the main controller and the two servo drives, which keeps the feeding and cutting movements in sync. The control follows master–slave logic, with the traction roller servo acting as the master and the cross-cutter servo as the slave; adding encoders gives a dual closed-loop of position and speed, and sensors pick up real-time process signals so cutting deviations can be detected on the fly and compensated. On the IT6000, parameter setting, status monitoring, and fault alarms are put into one visual interface, making the HMI, core control, and servo units work together for automated continuous cutting with stable accuracy.

After debugging, the system demonstrates that it can lock cutting timing and length precisely, getting rid of the fluctuations seen with manual work; it improves paper product dimensional consistency, cuts down labor dependence and material waste, and raises large-scale production efficiency. This shows the AM600 is a reliable and well-fitting choice for precision cutting, and as a cost-effective domestic solution, it meets the upgrade needs of SMEs in paper packaging, offering both technical support for smarter post-processing and a practical reference for similar cutting equipment designs.

Key Words: Rotary Cutting and Slitting Machine; Control System; Inovance AM600 PLC; Servo Drive; Closed-Loop Feedback

目　　录

第 1 章 绪论 1
1.1 研究的背景和意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 国内研究现状 2
1.2.2 国外研究现状 3
1.3 研究内容及方法 4
第 2 章 系统总体方案与硬件设计 5
2.1 系统设计需求与技术指标 5
2.1.1 功能需求 5
2.1.2 性能指标 5
2.2 系统整体架构设计 5
2.2.1 总体结构 5
2.2.2 工作流程 6
2.3 核心硬件选型与配置 7
2.3.1 核心控制器选型 7
2.3.2 伺服驱动系统选型 8
2.3.3 上位机与传感器选型 9
第 3 章 PLC 控制程序设计与开发 10
3.1 程序设计整体框架 10
3.1.1 整体控制逻辑规划 10
3.1.2 程序执行时序设计 11
3.2 Inoproshop 软件开发环境搭建 12
3.2.1 Inoproshop 工程创建 12
3.2.2 硬件组态与变量映射 13
3.3 控制逻辑程序编写 16
3.3.1 基础指令控制程序编写 16
3.3.2 自动裁剪控制程序编写 18
3.3.3 色标裁剪控制程序编写 18
3.4 自动裁切与色标裁切算法设计 19
3.4.1 自动裁切算法设计 19
3.4.2 色标裁切算法设计 20

第 4 章 上位机软件设计与开发 24
4.1 IT6000 上位机软件开发环境搭建 24
4.2 可视化人机交互界面设计 25
4.2.1 基础调试监控画面设计 25
4.2.2 自动裁切监控画面设计 26
4.2.3 色标裁切监控画面设计 27
4.3 参数预设、读取功能实现 27
4.3.1 预设参数读写功能 27
4.3.2 PLC 数据对应 28
第 5 章 结论与展望 29
5.1 结论 29
5.2 展望 29
参考文献 30
致　　谢 32
附　　录 33
附录 1：PLC 接线图
附录 2：IO 分配表
附录 3：自动裁剪详细程序
附录 4：色标裁剪详细程序
附录 5：触摸屏页面

第 1 章 绪论

1.1 研究的背景和意义

在造纸、包装、薄膜加工这些卷材连续化生产行业里，轮切剪裁一直是决定成品质量、生产效率和材料利用率的关键工序，也是产线自动化升级要抓住的核心环节。随着智能制造技术的深度普及，行业对加工装备的运行速度、控制精度、运行稳定性还有柔性生产能力，都提出了越来越高的标准。可传统轮切剪裁设备大多还停留在继电器逻辑控制、变频开环控制或简易 PLC 脉冲控制的模式上，一到高速运行工况，就容易出现裁切长度偏差超标、断面有毛边、多轴同步性不够这些质量问题，而且工艺参数的调整完全靠操作人员的经验，很难适应现代工业那种连续化、高精度、多品种快速切换的生产要求。另一方面，高端进口的轮切控制系统性能倒是稳定，但采购成本高，后期维护不方便，技术接口又封闭，定制化调试周期也长，这些局限让国内中小企业很难用上低成本又智能的升级方案，这样一来，研发一款能适配国内生产场景的国产高精度轮切剪裁控制系统，就成了行业很迫切的事。

汇川 AM600 系列 PLC 具备多轴同步控制、高速实时运算、EtherCAT 总线通信和稳定的工业级运行这些能力，能很好地满足轮切剪裁设备对高速协同和精准定位的控制需要。以这款 PLC 为核心，把伺服驱动、高精度传感检测、人机交互和闭环反馈技术融合到一起，就能搭建出一套全流程自动化的轮切剪裁控制系统。这么做带来了两个方面的好处：一是把传统设备在精度和效率上的限制给消除了，二是加快了国产高端 PLC 在精密裁切设备上的工程应用落地，对提升国产自动化装备的核心竞争力会有明显的推动作用。

行业应用上，这套系统借助双伺服闭环协同控制，把裁切尺寸的一致性明显提升了上去，也把物料损耗和人工成本降了下来，冲破了人工干预造成的运行速度限制，让生产线的产能有了整体的提高；技术创新方面，研究工作紧扣轮切设备的双轴同步、动态误差补偿和高速总线通信等关键技术，这样一来就充实了国产 PLC 在精密运动控制领域的应用体系，给同类裁切装备提供了技术上的借鉴；产业发展领域，整套系统用上了全国产化的硬件，具备了性价比高、部署方便、维护简单这些优势，能把企业技术改造的门槛拉低一大截，带动卷材加工行业自动化水平整体跃升，并且为自动化工程技术人员打造了一个贴近工业实际的应用实践平台。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

国内围绕“国产化 PLC 技术落地与剪裁工艺精准控制”花了很多功夫研究，积累了多个层面的技术成果，给汇川 AM600 PLC 在轮切剪裁机上的应用打下了关键基础。苑国伟把汇川 H3U 系列 PLC 作为核心，通过 AutoShop 编程和 MCGS 组态开发，做到了设备状态可视化监控和多执行器协同控制，这种硬件接线方案和模块化编程的思路，能迁移到轮切剪裁机的传感器数据采集以及切刀、送料电机的调度环节，该系统靠多种传感器和 PLC 的配合，完成了高效精准的物料分拣，给轮切剪裁机的多设备协同控制提供了可参考的思路[1]。王华丽等人在旋转水果灌装机的研究中，搭起了一套由触摸屏、PLC、交流伺服电机组成的标准化电气控制系统，选用了标准化部件并规范了参数设置和接线方式，给轮切剪裁机控制系统的标准化建设打下了实践基础，这套系统通过标准化设计就做到了单人操作，很贴合中小企业的需要，也验证了标准化设计在工业设备里的实用价值[2]。王文卉等人基于 Modbus-485 通信协议，让 PLC 实现了对多台伺服电机的控制，这套通信控制方案给轮切剪裁机多电机协同控制带来了技术上的参考，方案通过物理层连接、串口配置和 PLC 程序编写三个步骤，把多台伺服电机精准地控制住了，解决了 I/O 点控制受到高速脉冲发射口限制的问题[3]。陈银柱基于西门子 PLC 伺服系统做到了电机扭矩的实时监测，靠附加转矩的 750 报文和 IRT 模式，把扭矩数据实时采集和分析了出来，给设备基于状态的维护提供了数据支撑，这套数据采集和分析的方法，能给轮切剪裁机的状态监测和预防性维护带来借鉴[4]。范巍采用西门子 S7-1200 PLC 的模块化程序设计方式，把切纸机控制程序拆成了自动控制、手动控制、系统复位等模块，让软件的可维护性和扩展性都得到了提升，给 AM600 PLC 的程序设计提供了参考[5]。朱涛提出了“内环编码器加外环激光测距”的双闭环控制架构，搭配 EtherCAT 总线把多轴同步做起来以后，能有效补偿轮切机因为机械振动、负载变化产生的误差，这个架构靠内环编码器实现了伺服电机自身的位置闭环控制，外环激光测距传感器检测升降平台的实际位移，对定位偏差做二次补偿，控制精度能到 2μm，给轮切剪裁机的高精度控制提供了一种技术范式[6]。刘福才等人基于汇川 PLC 的舞台灯光控制系统，通过统一的硬件接口和通信协议，把设备稳定联动做了出来，给轮切剪裁机打破设备通信壁垒、提升跟第三方设备的兼容性提供了参考[7]。潘美君等人把物料自动分拣系统的程序拆成了主程序、分拣判断程序、横移轴程序等好几个独立模块，把系统适配性提升上去了，这种模块化设计的思路能迁移到轮切剪裁机控制系统里，支持按需要组合和快速升级，能把不同工艺场景下的系统重构成本大幅降下来[8]。张志军设计的切纸机“张力-调速-反馈”闭环控制，通过张力检测装置跟变频器、PLC 的协同，让退纸辊的张力稳稳地控制住了，避免了纸张拉伸变形，这个思路能适配轮切剪裁机对不同材质卷材的剪裁需要[9]。刘志恒等人搭起了基于 PLC 的伺服电机

目标位置控制平台，通过硬件组态把电机转速、定位这些功能全都调控到了，其中 PLC 和伺服驱动器的协同逻辑，能直接指导汇川 AM600 PLC 去完成轮切刀轴的高精度定位，确保剪裁长度的误差符合工业标准，这个平台的位置跟随精度在 ±0.6rad 以内，同步定位精度小于 0.1mm，验证了 PLC 在精密运动控制里的可行性[10]。王景阳基于嵌入式平台研发了支持 EtherCAT 主站功能的 PLC，用了 STM32H750 加 FPGA 的硬件架构，移植了 RT-Thread 和 SOEM 协议栈，把高速低延迟通信、分布式时钟同步和多轴协同控制都实现了，具备了很强的实时性，这套 EtherCAT 主站设计、软硬件协同的方案，能给轮切剪裁机的多伺服同步、高速总线通信和精准运动控制提供核心技术支撑[11]。林泽淳构建了一套 PLC 加机器视觉的智能控制系统，用 PROFINET 实现了 PLC 跟视觉模块、多台 PLC 之间的稳定通信，采用了 MobileNetV3-SCSA 轻量化算法去完成目标的高精度识别和分类，形成了感知、通信、执行一体化的闭环控制架构，给轮切剪裁机的物料精准识别、智能分拣、多设备协同调度和状态可视化提供了一个很成熟的方案[12]。

1.2.2 国外研究现状

国外在 PLC 通用性与系统集成性方面已经形成了成熟的理论方法体系，给汇川 AM600 PLC 搭建轮切剪裁机控制系统带来了重要的参照。Olushola A 的专著《Industrial Automation from Scratch》给出了一套“需求分析-硬件组态-调试”的全流程方法论，覆盖了布线、PLC 编程、传感器与执行器选型等关键环节，能为汇川 AM600 PLC 搭建轮切剪裁机控制系统提供完整的框架指导，而且这本专著借助具体案例详细阐述了工业自动化系统的搭建流程，特别是在多组件兼容性测试和故障排查上的实践经验，对本研究的系统调试有很高的参考价值[13]；Zhang H 通过改进通信协议，把工业自动化控制系统的通信延迟降了下来，同时优化了 PID 算法，让系统的动态响应速度有了明显提升，这一成果能有效解决汇川 AM600 PLC 与伺服驱动器、张力传感器之间的实时数据交互问题，保障高速轮切工艺中参数的快速响应，避免因为通信延迟而出现裁切偏差[14]；Peng Y 提出了“负载特性-控制精度-成本预算”的三维模型，给 PLC 控制系统的参数调试找到了科学依据，这个模型把负载特性和控制精度的关系进行了量化，能指导汇川 AM600 PLC 针对不同厚度、材质的卷材剪裁工况，精准地调整控制参数，在保证裁切精度的同时优化设备的运行成本[15]；在总线技术与多轴同步这部分，国外的 PLC 普遍都支持 EtherCAT 这类高速总线，已经能做到多轴毫秒级的同步控制了，这个技术方向给汇川 AM600PLC 去优化轮切机多刀轴协同控制的性能指了一条可以对标的路径，高速总线技术一用上，就能保证轮切剪裁机里牵引辊和横切刀的动作同步精度，也就能避免因为多轴协同延迟造成的裁切长度误差，特别适合那种高速、大规模生产的场景；另一方面，国外在工业自动化系统的智能化和网络化方向上起步比较早，它们的一些研究成果能给汇川 AM600 PLC 轮切剪裁机控制系统的未来发展带来不少借鉴的地方，比如说基于 PLC 的远程监控和数据分析系统，

这套系统通过采集设备运行数据去做状态评估和故障预判，做到了基于状态的维护，这个思路跟我们研究里正在探索的智能化发展方向是高度契合的。

1.3 研究内容及方法

本研究围绕汇川 AM600 PLC 在轮切剪裁机控制系统中的设计展开，把系统结构、硬件选型、控制逻辑、软件编程和系统调试这五个方面作为核心研究内容。系统结构设计上，搭起了一套“上位机-核心控制单元-伺服驱动单元-执行机构-传感反馈单元”五层架构，以汇川 AM600 PLC 作控制中枢，用 EtherCAT 高速总线把两台伺服驱动器连到一起，分别去驱动横切刀和牵引辊，再配上传感器实时采集信号形成闭环反馈，就实现了连续自动化的牵引-横切生产流程。

硬件架构选型方面，紧紧扣住国产化和高性能两个方向，核心控制单元选了汇川 AM600 PLC，靠它高速脉冲输出和多轴同步的能力去满足实时性上的需要；伺服系统用了汇川 ISMH1-20B30CB 伺服电机和配套的驱动器，借助绝对值编码器把位置和速度精准地控制到位；上位机选用了 IT6000 工业触控屏，它把参数设定、状态监控和故障报警这些功能都集成到了一块儿；传感反馈单元配上了编码器、张力传感器和光电传感器，同时留出了扩展接口，能适配不同材质剪裁的需要。

在控制逻辑设计上，我们采用了“主从控制”的模式，把牵引辊当作主动轴来设定基准速度，横切刀作为从动轴去动态调整裁切时机，通过 EtherCAT 总线做到了两轴毫秒级的同步；还构建了位置闭环加张力闭环的双闭环架构，把机械误差和物料拉伸带来的影响补偿掉；程序里植入了联锁保护程序并设置了软硬件双重限位，保障了系统能安全运行。软件编程用到了 Inoproshop 和 InoTouch 这两款软件，PLC 程序采用的是梯形图和功能块图混合的模块化设计，上位机界面做得很简洁直观，能支持参数实时修改和历史数据查询。系统调试划分成了硬件调试、软件调试和整体联调三个阶段，根据测试数据去优化 PID 参数和控制策略，让系统的稳定性和裁切精度都有了明显的提升。

本研究把文献研究法、方案设计法、实验调试法和对比分析法结合起来，形成了一条完整的研究路线。通过文献研究梳理了国内外 PLC 控制与伺服驱动技术的研究现状，给系统设计打好了理论上的底子；基于行业需求确定整体设计方案，完成了硬件选型和控制逻辑的构建；搭起实验平台开展分阶段调试，模拟不同的工况去测试系统性能；把调试数据跟行业标准、同类设备指标放到一起做对比分析，优化参数配置，确保系统能符合实际生产应用的要求。

第 2 章 系统总体方案与硬件设计

2.1 系统设计需求与技术指标

2.1.1 功能需求

本系统是针对造纸包装行业轮切剪裁工序的实际生产需求设计的，要有完整的自动化生产控制能力，一是生产控制功能，支持自动和手动两种操作模式，自动模式下能够实现连续不间断的牵引-横切生产流程，手动模式下可以单独控制牵引辊正反转、横切刀点动以及各个执行机构的动作，便于设备调试和故障排查，并且能在线修改和保存裁切长度、生产速度、加减速时间这些关键参数，适应不同规格纸品的加工需要；二是状态监控功能，能够实时显示牵引辊与横切刀的转速、位置、运行状态，还有累计加工数量与生产时长，把设备运行工况很直观地呈现出来；三是安全保护功能，有急停和软件限位功能。

2.1.2 性能指标

为满足工业规模化生产的需要，这套系统定下了一套覆盖精度、速度、可靠性与实时性的全面性能指标，要把这些方面都拉到行业先进水平上；裁切精度这一块，系统做到了对尺寸的高精度控制，把成品尺寸一致性保持得相当好，完全达到了包装纸品那类严苛的质量要求；生产效率上，它支持高速连续生产，能适配不同产能的生产线，把单位时间里的成品产出量大幅提升了上去。在运动控制性能方面，牵引辊和横切刀之间的同步精度非常高，即便在高速运行状态下也能让裁切位置保持准确，系统的响应速度还很快，能实时处理各类传感器信号并迅速调整控制命令，有效应对生产过程中出现的动态变化；可靠性上，设备拥有了很高的稳定性和耐用性，能适应工业现场 24 小时不间断的生产节奏，把非计划停机的时间给减了下来；通信性能方面，PLC 与伺服驱动器、上位机之间的数据传输实时性很好，保证了控制指令和运行状态信息能及时交换，给系统稳定运行打下了扎实的基础。

2.2 系统整体架构设计

2.2.1 总体结构

这套系统用的是指令-执行-反馈的闭环控制架构，整体结构见图 2-1，各个单元靠标准化的通信协议来完成数据交互，搭起了一条完整的自动化控制链路。

IT6000 上位机充当了人机交互的核心，它把操作人员设定的参数和控制指令接收过来，再将运动指令发送到汇川 AM600 PLC，同时还从 PLC 那里回收设备运行状态、生产数据和报警信息，做到了生产过程的可视化监控与操作。

汇川 AM600 PLC 在整个控制系统里扮演着中枢的角色，它解读上位机发来的指令，进行逻辑运算、运动轨迹规划和控制信号生成，借助 EtherCAT 工业以太网协议，分别向伺服驱动器 1 和伺服驱动器 2 发送同步控制指令，同时又接收运动机构反馈回来的位置和状态信号，实时调整控制策略，把高精度闭环控制落到了实处。

伺服驱动器 1 和伺服驱动器 2 构成了驱动层的核心，它们在收到 PLC 发来的 EtherCAT 控制指令后，分别去驱动伺服电机 1（横切刀）和伺服电机 2（牵引辊）运行；其中，伺服电机 1 带动横切刀完成横切动作，伺服电机 2 带动牵引辊完成物料牵引动作，两者协同配合，把连续的牵引-横切生产流程执行了下来。

运动机构是最终的执行单元，它把牵引辊和横切刀的机械传动结构整合到了一起，在伺服电机的驱动下完成物料的输送与裁切，同时又把自身的实时位置和运行状态反馈给汇川 AM600 PLC，这样就形成了一套完整的闭环控制回路，让系统的运行精度和稳定性都有了保障。

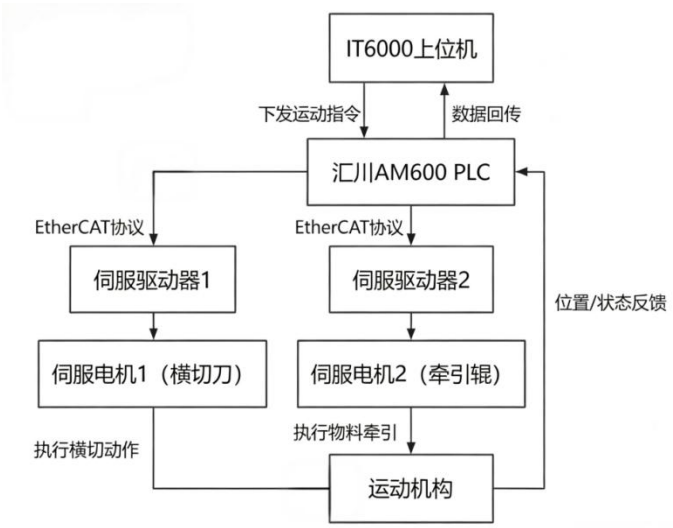


图 2-1　系统结构图

2.2.2 工作流程

系统上电之后 PLC 会先对各个硬件模块的通信状态做一遍自检，伺服驱动器也跟着上电复位，上位机这边加载好默认参数并把主界面显示出来。操作人员在上位机上把裁切长度、生产速度、加工数量这些参数设好，再选择自动模式还是手动模式。要是选了手动模式，就能通过界面上的按钮单独去控制各个执行机构动作，完成设备调试和对位的工作；要是选了自动模式，按下启动按钮，系统就会进入自动生产流程。

在自动生产流程里，牵引辊伺服电机会先启动，按设定的速度匀速前进，等卷材走到设定长度的时候 PLC 通过 EtherCAT 总线发指令，控制横切刀伺服电机加速到跟牵引辊线速度同步，在这个同步区间里把横切动作完成，之后横切刀快速退回到原点，等着下一次

裁切指令，光电传感器会实时检测物料位置。生产过程中万一触发了急停按钮，系统会立刻切断所有执行机构的电源，故障排除之后按下复位按钮，系统就能恢复到初始状态，可以重新启动生产。

2.3 核心硬件选型与配置

2.3.1 核心控制器选型

核心控制单元选的是汇川 AM600 系列 PLC，如图 2-2 所示，这个型号是专门面向高端运动控制场景设计的高性能控制器，能很好地满足轮切剪裁机对多轴同步和高速响应的要求。它搭载了 ARM Cortex-A9 双核处理器，运算速度很快，这让它有能力去跑通复杂的运动控制算法；内部集成了 EtherCAT 主站接口，支持 1ms 的通信周期，最多能把 32 个伺服轴同步控制起来，从而让牵引辊和横切刀之间能实现毫秒级的精准同步；它对 Inoproshop 编程软件的支持也很到位，兼容梯形图、功能块图、结构化文本等多种编程语言，这样在进行模块化的程序设计和调试时，就方便了很多。

拿它跟行业里应用很广的西门子 S7-1500T 运动型 PLC 来比较，汇川 AM600 在好几个方面都有明显优势。一是运动控制核心的实时性更突出，西门子 S7-1500T 的原生总线是 PROFINET，要跑 EtherCAT 通信就得额外扩展模块，通信周期最低只能到 4ms，而汇川 AM600 原生就集成了 EtherCAT 主站，不用添硬件就能稳定达到 1ms 的通信周期。二是在成本与功能匹配度上，西门子 S7-1500T 定位于超高端市场，最大能带 128 个轴，而轮切剪裁机常规配置也就 8 到 16 轴，存在明显的功能冗余，软硬件的授权费用还很高；汇川 AM600 在同等控制性能下，整体系统成本能降下来大概 30%–40%，功能配置跟中小型高端运动控制设备的实际需要更加贴合。三是从工程实施与后期维护来看，汇川 AM600 配套的 Inoproshop 软件在操作上更贴合国内工程师的习惯，学习门槛低，项目开发周期能缩短不少，同时汇川那套完善的本地化技术支持体系，能快速响应现场调试和故障处理上的需要，更适配造纸包装行业连续生产的要求。



图 2-2　汇川 AM600 PLC 图

2.3.2 伺服驱动系统选型

伺服驱动这部分选的是汇川 ISMH1-20B30CB 伺服电机和配套的 IS620 系列伺服驱动器，见图 2-3，这套组合把高精度、高响应和高可靠性都占了。ISMH1 伺服电机用上了稀土永磁同步技术，额定功率 2kW，额定转速 3000r/min，带了一枚 23 位多圈绝对值编码器，分辨率有 8388608 脉冲/转，定位精度做到了±1 个脉冲，这样就能精准地完成位置和速度控制。IS620 伺服驱动器支持 EtherCAT 总线通信，响应时间不到 1ms，有位置环、速度环、电流环三闭环控制结构，动态响应快，抗负载扰动的能力也强；它内部还集成了过载、过流、过压、欠压、过热这些保护功能，能实时监测电机运行状态，一有异常就自动停机报警，使设备更加安全。

拿它跟行业里使用很广的西门子 V90 系列 2kW 伺服系统比较，汇川这套 ISMH1-20B30CB 加 IS620 的组合在好几个方面都表现更优。一是控制精度与动态响应上，西门子 V90 标配的是 20 位加 12 位多圈绝对值编码器，单圈分辨率只有 1048576 脉冲/转，而汇川 ISMH1 电机直接配上了 23 位多圈绝对值编码器，分辨率达到了前者的 8 倍，定位精度能做到±1 个脉冲，上电就能直接运行，省去了回零步骤，把设备启动效率大幅提升了；并且汇川 IS620 驱动器原生支持 EtherCAT 通信，电流环响应时间不到 0.1ms，三闭环动态响应速度比西门子 V90 的 0.25ms 电流环响应更快，抗负载扰动能力更强，更适应轮切剪裁机高速启停、负载突变的工况。二是成本控制上，西门子 V90 系列作为进口中端伺服产品，硬件采购费用本来就高，EtherCAT 通信功能还得另外付费选配，整个系统成本比汇川同规格产品高出了大约 35%到 45%，而轮切剪裁机的牵引辊和横切刀控制根本用不到那么多高端功能，存在明显的冗余，汇川 IS620 加 ISMH1 这套组合的功能配置刚好贴合设备的实际需要，性价比上的优势很突出。三是工程实施和后期维护上，汇川伺服系统跟前面选的 AM600 PLC 同属一个品牌，软硬件兼容性特别好，能实现无缝对接和一键调试，把项目开发周期缩短了一大截；西门子 V90 跟第三方 PLC 的兼容性就比较一般了，调试步骤会繁琐不少；再加上汇川那套完善的本地化技术支持体系能快速响应现场问题，备件供应又足、价格也合理，把设备后期的维护成本和停机风险有效地降了下来。



图 2-3　伺服驱动器和电机图

2.3.3 上位机与传感器选型

上位机选了汇川 IT6000 系列 7 英寸工业级触控屏，见图 2-4，这块屏幕用了高亮度 LED 背光，分辨率 800×480，支持多点触控，操作起来很灵敏；配了以太网接口，能跟汇川 AM600PLC 快速建立通信，数据传输很稳定；支持 InoTouch Editor 组态软件，界面设计灵活，能根据实际需要定制参数设定、状态监控、故障报警这些功能页面；工业级防护等级也到位，防尘防水，适应车间里比较恶劣的环境。传感器这部分，牵引辊和横切刀的位置与速度信号直接由伺服电机自带的绝对值编码器来采集，不用再额外装外部编码器，把系统结构简化了不少；光电传感器用的是漫反射式光电开关，检测距离 0~1m，响应时间不到 1ms，用来做物料位置检测和计数。

和行业里用得比较多的西门子 KTP700 工业触摸屏以及配套的 3RG 系列漫反射光电开关比起来，汇川 IT6000 加同品牌传感器这套组合在操作体验和响应速度上确实更有优势。西门子 KTP700 跟第三方 PLC 通信的延迟大概在 100ms 左右，而汇川 IT6000 和同系列的 AM600PLC 可以无缝对接，数据刷新延迟能压到 50ms 以下，这样一来参数修改和状态反馈都会更加及时。传感器这部分，西门子 3RG 系列漫反射光电开关的常规响应时间是 2ms，汇川同规格的产品做到了不到 1ms，这就让它能更精准地捕捉到高速运行中的物料位置，避免裁切出现偏差。

在成本控制上，西门子 KTP700 的硬件采购成本大概是汇川 IT6000 的 1.8 倍，配套的 WinCC Basic 组态软件还得单独买授权，单项目授权费用又不低，而汇川的 InoTouch Editor 组态软件完全免费，没有任何功能限制，能把软件这部分的投入大幅降下来；传感器方面，汇川漫反射光电开关的采购成本也只有西门子同规格产品的 40%到 50%，轮切剪裁机需要布置多个检测点，这样整体成本的优势就更加明显了。

工程实施和后期维护这部分，汇川 IT6000 跟 AM600PLC、IS620 伺服系统同属一个品牌生态，能做到变量一键导入和自动映射，不用手动去配通信地址，组态开发时间至少能缩短 30%；InoTouch Editor 软件界面简洁，操作逻辑也更贴合国内工程师的习惯，学习门槛很低；再加上汇川的本地化备件库覆盖全国，触摸屏和传感器的供货周期短，故障更换起来也方便，能有效减少设备停机时间，更适配造纸包装行业连续生产的要求。



图 2-4　IT6000 触摸屏图

第 3 章 PLC 控制程序设计与开发

3.1 程序设计整体框架

3.1.1 整体控制逻辑规划

整个控制逻辑是围绕纸张长度、横切刀转速、牵引辊转速和生产速度这四大核心参数之间的联动关系展开的。根据横切机的物理工艺原理，咱们先得建立核心参数的数学运算关系，作为系统控制的计算基础，横切刀每转 1 圈就完成 1 次裁切，这样横切刀转速(rpm)跟生产速度(张/min)就成了 1:1 的同步关系，生产速度设定值直接等于横切刀目标转速，这两者是双向联动的。有了这个基础，再通过公式“一分钟切的长度(mm/min)=纸张长度(mm)×横切刀转速(rpm)”算出单位时间内总的裁切长度，就能把纸张长度、横切刀转速跟送纸需求之间的关系理清楚。牵引辊的线速度得跟横切刀的裁切速度保持同步，已知牵引辊周长是 314mm，再用公式“牵引辊转速(rpm)=一分钟切的长度(mm/min)÷牵引辊周长(314mm)”算出牵引辊的目标转速，这样就实现了横切刀裁切动作和牵引辊送纸动作的速度匹配，这也是保证裁切精度的核心所在。

每分钟裁切长度的算式见公式 3-1：

$$v = L \times n_c \tag{3-1}$$

式中：

L----纸张长度，单位：mm

n_c----横切刀转速，单位：rpm(转/分钟）

v----每分钟裁切长度，单位：mm/min

牵引辊转速公式如公式 3-2 所示：

$$n_r = \frac{V}{C} \tag{3-2}$$

式中：

V----每分钟裁切长度，单位：mm/min

C----牵引辊周长，单位：mm（本系统中为 314mm)

n_r----牵引辊转速，单位：rpm（转/分钟）

生产速度与横切刀转速关系如公式 3-3 所示：

$$n_c = N \tag{3-3}$$

式中：

N----生产速度设定值，单位：张/分钟

n_c----横切刀转速，单位：rpm(转/分钟）

综合关系公式如公式 3-4 所示：

$$n_r = \frac{L \times N}{C} \tag{3-4}$$

基于这些计算关系，系统搭了一套三层嵌套的闭环控制结构来保证运行稳定和精准。第一层是内层，把生产速度设定值作为输入，直接映射出横切刀的目标转速，再通过编码器反馈形成速度闭环；往外一层是中间层，以纸张长度和横切刀的实际转速为输入，算出单位时间内的裁切总长度，这个值就成了牵引辊速度给定的基准；最外层则用牵引辊的目标转速作为给定，形成速度闭环，同时结合电子凸轮算法去控制横切刀的裁切相位与牵引辊的送纸位置同步。系统会实时监测转速偏差和纸张位置信号，而且支持在线修改纸张长度和生产速度，能自动实时算出目标转速，实现不停机换规格，提升生产效率。

3.1.2 程序执行时序设计

系统上电之后先进到初始化阶段，PLC 会完成硬件初始化并把系统配置参数读进来，接着执行系统自检，去检测横切刀和牵引辊的伺服状态、传感器信号还有急停信号是不是都正常，这些信号都正常的话系统就进到待机状态，要是有异常就触发故障报警并且禁止启动。待在待机状态的时候，系统会以 1ms 的扫描周期不停地监测操作人员的指令输入和传感器信号，一收到启动指令就先启动牵引辊，通过速度闭环控制让它加速到目标转速。

进到核心循环执行阶段之后，每个扫描周期都会严格按数据采集、参数计算、速度输出、同步控制、状态反馈这个顺序来走，依次把编码器反馈信号、纸张位置信号还有系统运行状态信号采集上来，再根据最新的设定值和反馈值重新算出目标转速并输出到伺服驱动器，同时运行电子凸轮算法来保证位置同步，还会把系统运行状态、实时速度、产量这些数据反馈到人机界面上。生产过程中万一触发了急停按钮，系统会立刻切断所有执行机构的电源，故障排除之后按下复位按钮，系统就能恢复到初始状态，可以重新启动生产。

3.2 Inoproshop 软件开发环境搭建

3.2.1 Inoproshop 工程创建

双击桌面 "Inoproshop" 快捷方式启动软件，如图 3-1 所示，点击新建工程，创建一个新工程。

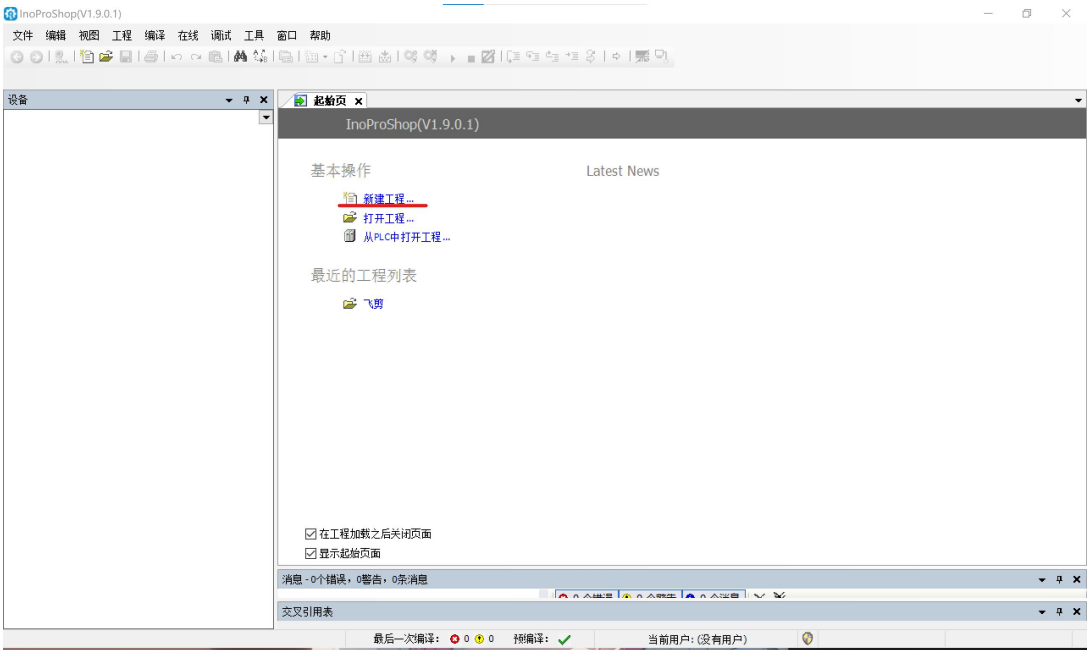


图 3-1　Inoproshop 开始界面图

选择 AM600 型号的 CPU，并且将语言改为梯形逻辑图(LD)，修改名称和位置，点击确定，如图 3-2 所示。至此完成了 Inoproshop 软件的工程创建。

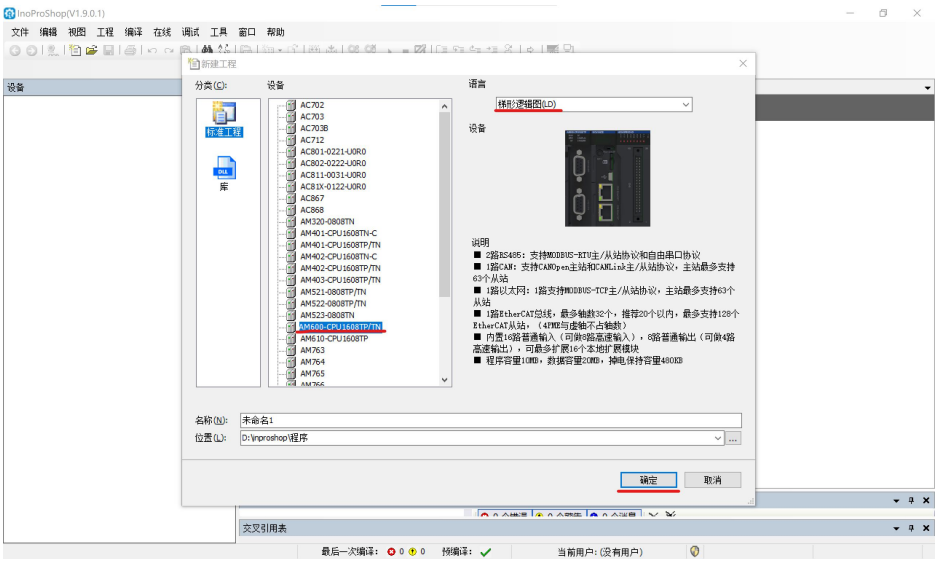


图 3-2　Inoproshop 开始界面图

3.2.2 硬件组态与变量映射

在 InoProShop V1.9.0.1 软件里进行 PLCHardware 组态操作时，先在左侧项目设备树中点开“PLC 逻辑”下面的 CPU 机架节点，双击 CPU 本体图标后会打开本地总线通讯配置界面，在界面的通讯协议配置区域把“EtherCAT 主站”复选框勾上，就启用了 CPU 的 EtherCAT 主站通讯功能；接着切换到右侧的“输入/输出模块列表”面板，展开“数字模块”这一分类，找到项目所需的数字量输入模块和数字量输出模块，挨个双击对应的模块条目，系统就自动把它们添加到当前硬件组态里了；确认组态信息没有问题以后，EtherCAT 主站和基础数字 IO 模块的硬件配置工作就算完成了，如图 3-3 所示。

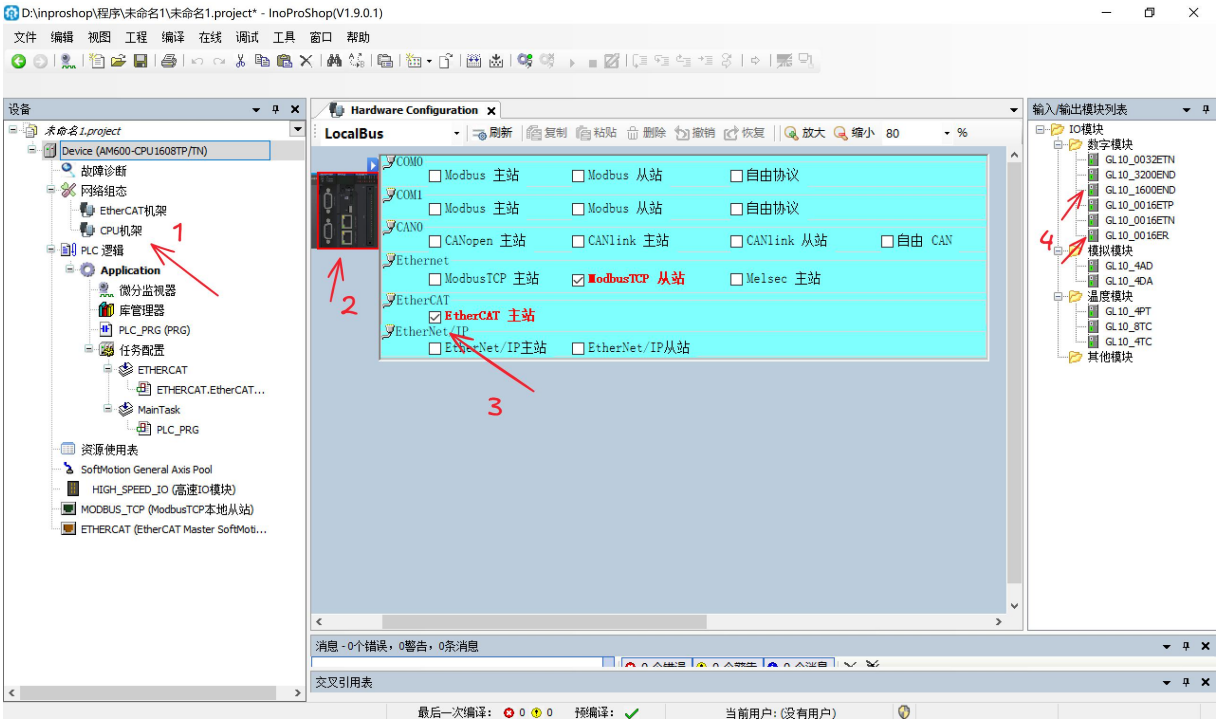


图 3-3　组态 IO 模块图

在 InoProShop V1.9.0.1 软件中完成基础硬件组态后，继续添加两台伺服电机驱动设备。点击左侧项目设备树中的 ETHERCAT 主站节点，系统自动弹出“添加设备”窗口，展开“伺服驱动器”分类，找到并选中汇川 IS620N_ECAT_v2.6.9 型号的 EtherCAT 从站伺服驱动器，确认“附加设备”选项已勾选，点击窗口底部的“添加设备”按钮完成第一台伺服驱动器的添加。重复上述操作步骤，再次选中相同型号的伺服驱动器并点击添加，即可完成两台伺服电机驱动设备的 EtherCAT 从站组态工作。如图 3-4 所示。

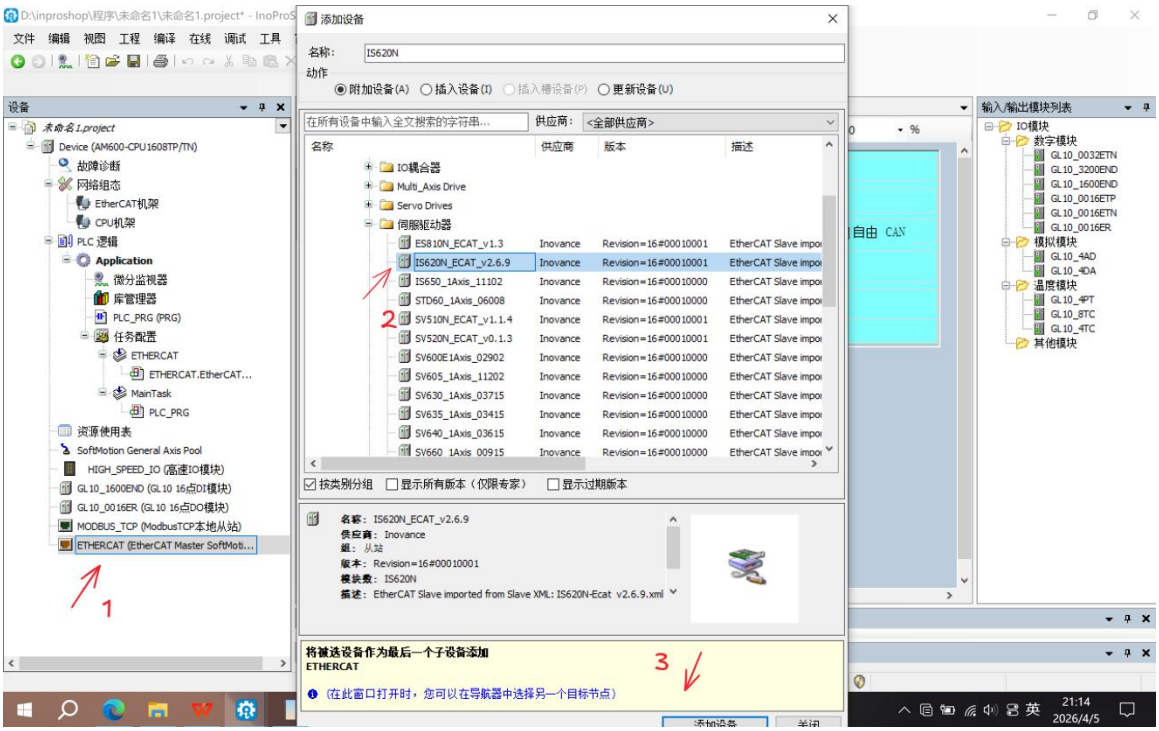


图 3-4　组态电机 1 图

在 InoProShop 软件里把两台伺服驱动器的硬件组态加进来之后，顺着左侧设备树把两台 IS620N 伺服驱动器的子节点展开，双击进到各自的 Axis 轴参数配置界面。第一步，先给横切刀轴和牵引辊轴做通用参数配置，在基本设置页面把编码器类型统一改成“增量编码器”，轴运行模式切到“旋转模式”，旋转周期保持默认的 360.0 度不变，速度斜坡式选梯形模式，超限位响应减速度和最大减速距离也用系统默认的值。

通用参数配完之后，再单独处理横切刀轴的回原参数，点左侧菜单栏的“原点参数设置”，把回原方式从默认的“上位机回原”改成“伺服回原(回原指令：MC_Home)”，原点返回方法在下拉菜单里选“回零方式 35”，这种方式会用当前位置当机械原点把原点回零做完，原点返回速度、爬行速度和原点返回超时时间都保持系统默认配置不动。牵引辊轴的原点参数不用调，继续用推荐的上位机回原方式就行。最后点一下左侧的“自动映射”按钮，把伺服驱动器和 PLC 的 IO 映射关联好，保存项目，两台伺服轴的基础参数配置就完成了，如图 3-5 所示，到这硬件组态就算完成了。

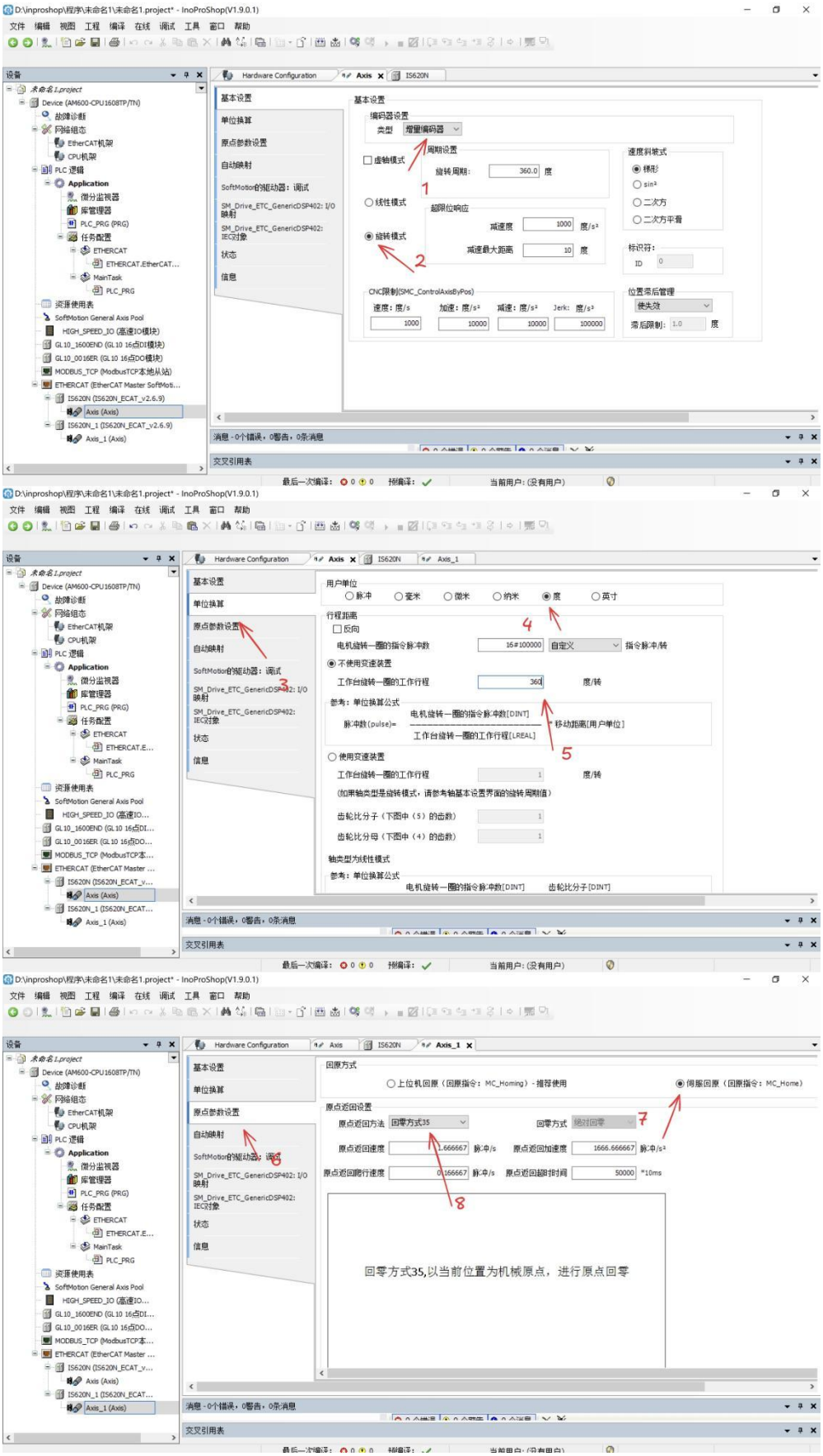


图 3-5　组态电机 2 图

要在 InoProShop 软件里把外部输入开关的 IO 映射做完，需要先到左侧项目设备树里找到那个已经组态好的 GL10_1600END 16 点数字量输入模块，选中它，系统就会自动打开对应的 IO 变量映射配置界面；接下来，依次把启动、停止、急停、未检测、检测、模式切换这 6 个布尔型变量添加进去，分别映射到%IX2.0 至%IX2.5 对应的输入通道上，并在描述列里给每个开关的功能名称都标清楚；等检查完所有变量的映射地址、数据类型和功能描述都没问题了，保存一下配置，就能完成外部物理输入开关和 PLC 内部逻辑变量的关联映射，后面就可以在程序里直接调用这些变量来获取外部开关信号了。如图 3-6 所示。



图 3-6　映射变量图

3.3 控制逻辑程序编写

3.3.1 基础指令控制程序编写

基础指令控制是整个控制系统的安全运行基石，主要实现系统总启停、急停保护、手动点动调试、伺服使能等功能。该模块为所有自动控制功能提供前提条件，任何自动模式的运行都必须在基础控制逻辑正常且无安全故障的情况下才能启动。

系统采用常闭触点接入急停信号，确保在急停按钮损坏或线路断开时，系统能够立即切断所有伺服使能并进入安全停止状态，避免发生安全事故。基础指令控制程序如图 3-7 所示。

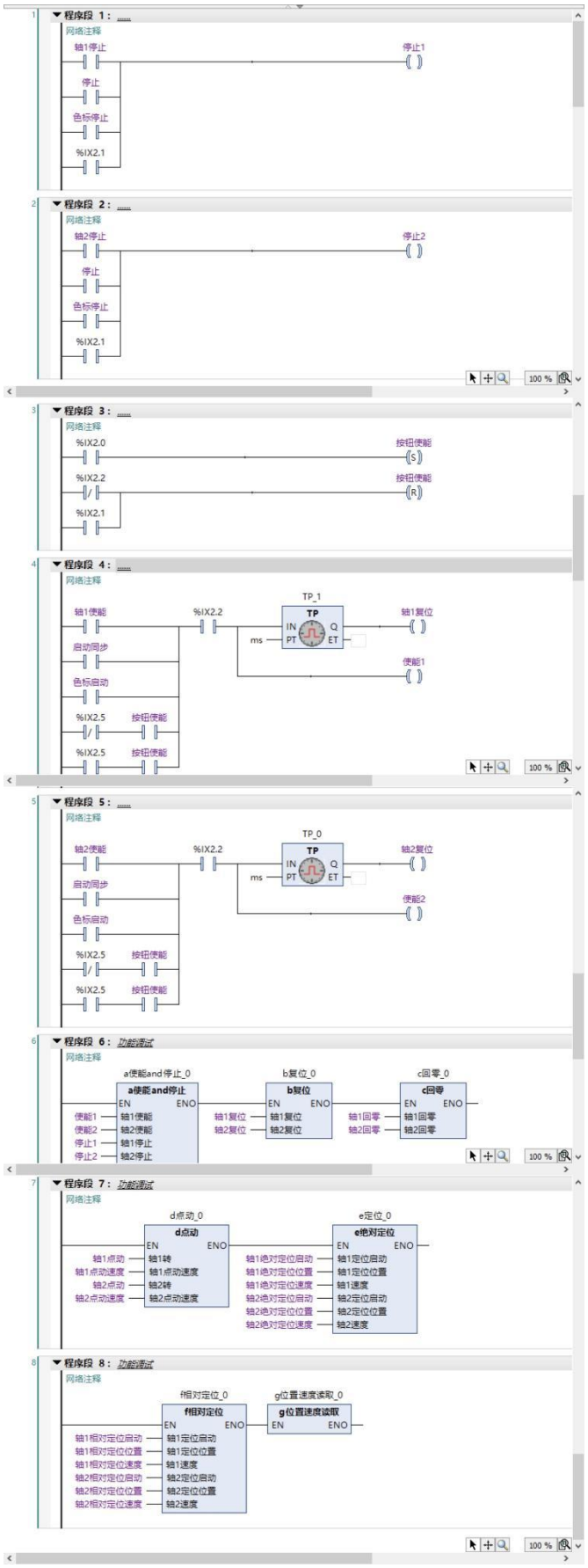

程序段 1：
网络注释
轴1停止
停止1
停止
色标停止
%IX2.1
程序段 2：
网络注释
轴2停止
停止2
停止
色标停止
%IX2.1
100 %
程序段 3：
网络注释
%IX2.0
按钮使能
%IX2.2
按钮使能
%IX2.1
程序段 4：
网络注释
TP_1
轴1使能
%IX2.2
TP
IN
PT
Q
ET
ms
轴1复位
使能1
启动同步
色标启动
%IX2.5
按钮使能
%IX2.5
按钮使能
100 %
程序段 5：
网络注释
TP_0
轴2使能
%IX2.2
TP
IN
PT
Q
ET
ms
轴2复位
使能2
启动同步
色标启动
%IX2.5
按钮使能
%IX2.5
按钮使能
程序段 6：功能调试
网络注释
a使能and停止_0
a使能and停止
EN
ENO
使能1
使能2
停止1
停止2
轴1使能
轴2使能
轴1停止
轴2停止
b复位_0
b复位
轴1复位
轴2复位
c回零_0
c回零
轴1回零
轴2回零
100 %
程序段 7：功能调试
网络注释
d点动_0
d点动
轴1点动
轴1点动速度
轴2点动
轴2点动速度
轴1转
轴1点动速度
轴2转
轴2点动速度
e定位_0
e绝对定位
轴1绝对定位启动
轴1绝对定位位置
轴1绝对定位速度
轴2绝对定位启动
轴2绝对定位位置
轴2绝对定位速度
轴1定位启动
轴1定位位置
轴1速度
轴2定位启动
轴2定位位置
轴2速度
程序段 8：功能调试
网络注释
f相对定位_0
f相对定位
轴1相对定位启动
轴1相对定位位置
轴1相对定位速度
轴2相对定位启动
轴2相对定位位置
轴2相对定位速度
轴1定位启动
轴1定位位置
轴1速度
轴2定位启动
轴2定位位置
轴2速度
g位置速度读取_0
g位置速度读取
100 %

图 3-7　基础指令程序图

3.3.2 自动裁剪控制程序编写

自动裁剪控制是轮切剪裁机最核心的生产功能，主要用在没有印刷图案的纯色包装材料上，完成连续自动化裁切。这套系统采用了双伺服主从控制模式，把牵引辊伺服作为主动轴来设定基准速度，横切刀轴伺服作为从动轴，靠 EtherCAT 总线实现了两者的实时速度和位置同步。

系统把牵引辊伺服当成主动轴，设定一个恒定的送料速度，汇川 AM600 PLC 依据上位机设定的裁切长度，实时算出并调节横切刀轴的目标转速，让横切刀每转一圈正好执行一次裁切。牵引辊上装有的增量式编码器持续采集送料位置信号，PLC 用高速计数器实时跟踪物料进度，动态修正横切刀运行的相位，保证裁切长度不跑偏。这一控制方式把物料拉伸和打滑带出来的累积误差给补掉了，让高速连续生产落了地。自动裁剪控制程序如图 3-8 所示。

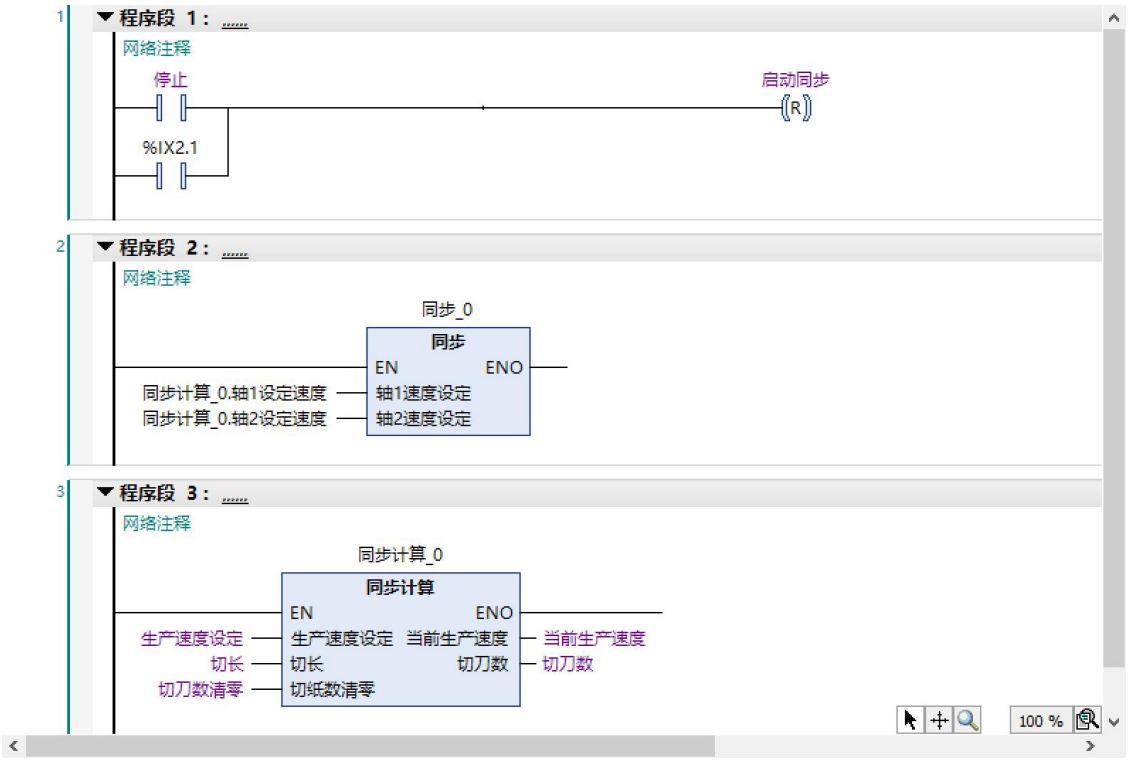


图 3-8　自动裁剪程序图

3.3.3 色标裁剪控制程序编写

色标裁剪控制是轮切剪裁机针对印刷包装材料开发的一项高精度专用功能，专门用来解决定长裁剪没办法对准印刷图案定位这个难题。这套系统继续沿用了双伺服连续同步控制架构，让牵引辊保持恒定的送料速度，横切刀轴则根据色标信号动态调整运行相位，这样就把裁切位置跟印刷图案完全对齐了，包装行业的精度要求也就满足到位了。

系统靠高速色标传感器实时检测材料上的黑色定位色标，汇川 AM600PLC 用上升沿指令精准地捕捉到色标边沿信号，马上计算出当前横切刀与目标裁切位置之间的相位偏差，再通过 EtherCAT 总线实时修正横切刀轴的转速，把裁切位置的动态校准完成了。色标裁剪控制程序如图 3-9 所示。



图 3-9　色标裁剪程序图

3.4 自动裁切与色标裁切算法设计

3.4.1 自动裁切算法设计

为构建轮切剪裁机的高精度速度同步控制系统，首先建立各核心执行机构运动参数之间的定量运算关系，作为系统速度给定与闭环控制的计算依据。横切刀的机械特性决定其每旋转 1 圈完成 1 次完整裁切动作，因此系统生产速度（单位：张 /分钟）与横切刀转速（单位：rpm）呈严格的 1:1 线性同步关系，系统的生产速度设定值可直接作为横切刀的目标转速给定，二者实现双向联动控制。在此基础上可进一步推导出单位时间内的总裁切长度，即系统所需的送纸线速度。

其计算公式为如公式 3-5、3-6 所示：

$$n_r = \frac{L \times N}{C} \tag{3-5}$$

$$n_c = N \tag{3-6}$$

式中：

L----纸张长度，单位：mm

C----牵引辊周长，单位：mm（本系统中为 314mm)

n_r----牵引辊转速，单位：rpm（转/分钟）

N----生产速度设定值，单位：张/分钟

n_c----横切刀转速，单位：rpm(转/分钟）

这个算式把纸张长度、横切刀转速和系统送纸速度需求三者之间的定量对应关系给确定下来了；要想保障裁切尺寸的精度，就得让牵引辊的送纸线速度和横切刀的裁切线速度做到严格同步。借助这套逐级推导出来的运算过程，系统能根据生产速度和纸张长度的设定值，自动求出横切刀和牵引辊各自的目标转速，让裁切动作与送纸动作在速度上能精准配合起来，这为系统的裁切精度提供了关键保障。inoproshop 算法程序如图 3-10 所示。

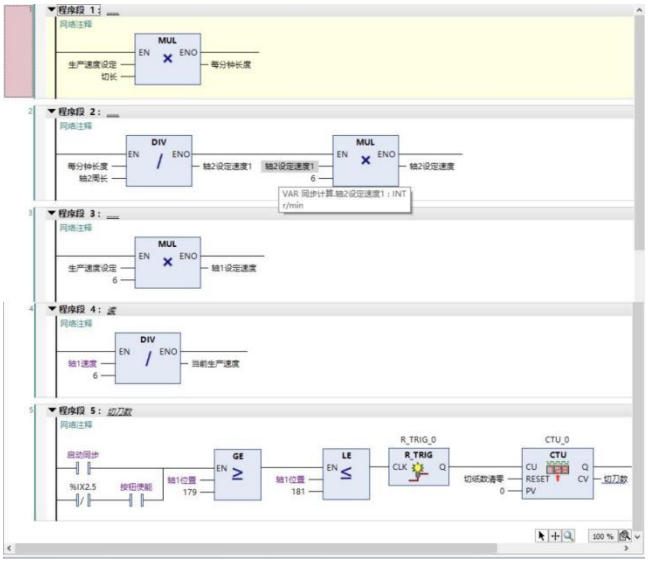


图 3-10　自动裁剪算法程序图

3.4.2 色标裁切算法设计

色标定位裁切是轮切剪裁机实现精准定长裁切的核心功能，它靠色标检测模块实时识别连续纸张上印刷的色标标记，用这个标记作为裁切位置的绝对基准，再配合横切刀与牵引辊的速度同步控制，让裁切位置始终跟色标对齐。

本系统采用了一种基于时间匹配的速度计算算法，横切刀从图示初始位置转 180°就能完成一次完整的裁切动作。算法先根据输入的设定切长和牵引辊的速度，算出牵引辊输送单张设定长度纸张要花的时间，再把横切刀半周的旋转角度(180°)除以这个输送时间，得到横切刀的中间速度值；同时完成速度单位的标准化转换，把牵引辊的线速度(单位：

mm/s)先转成转每秒(单位：r/s)，再转成运动控制系统通用的度每秒(单位：°/s)，并且把横切刀和牵引辊的中间速度值统一通过实数转整数指令转成整数型数据，作为对应伺服驱动器的速度给定信号。

为了实现系统的闭环控制和运行状态监测，算法会读取牵引辊的实际运行速度，先转成转每秒单位，再乘上牵引辊周长得到实时的送纸线速度，进一步转成整数型的当前生产速度，用于系统的速度闭环反馈和上位机的运行状态显示。

算法还加入了裁切数量统计功能，当色标启动信号和外部按钮使能信号同时生效时，系统会实时跟踪横切刀的角度位置，一旦这个位置进到了 179°至 181°的裁切完成判定区间，上升沿检测指令就会触发计数器累加切数，同时计数器具备外部清零能力，这样就能把生产过程中的裁切数量实时准确地统计出来了。色标裁切示意图见图 3-11，inoproshop 算法程序见图 3-12。

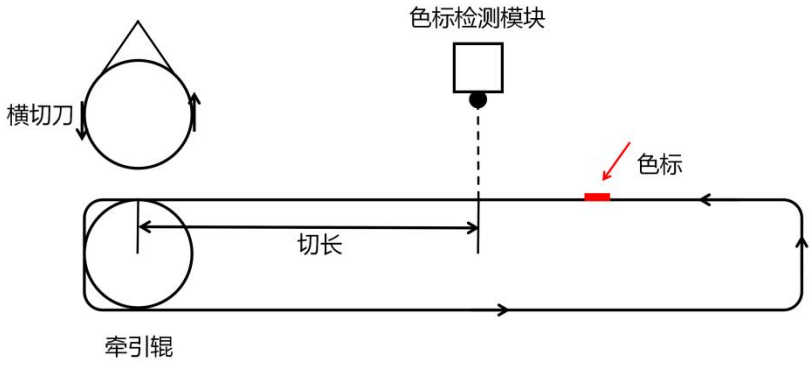


图 3-11　色标裁切示意图

其计算公式为：

1. 裁切时间计算公式如公式 3-7 所示

$$t = \frac{L}{V_r} \tag{3-7}$$

式中：

L----纸张长度（色标检测点至横切刀的距离），单位：mm

v_r----牵引辊线速度，单位：mm/s

t----色标检测至裁切动作的时间间隔，单位：s

2.横切刀角速度计算公式如公式 3-8 所示

$$\omega_c = \frac{180°}{t} \tag{3-8}$$

式中：

t----色标检测至裁切动作的时间间隔，单位：s
ω_c----横切刀角速度，单位：°/s

3.为实现控制参数的统一，将线速度、角速度转换为工程上常用的转速（rpm）
(1) 牵引辊线速度与转速转换公式如公式 3-9 所示

$$v_r = \frac{n_r \times C_r}{60} \tag{3-9}$$

式中：
n_r ----牵引辊转速，单位：rpm（转/分钟）
C_r----牵引辊周长，单位：mm（本系统中为 314 mm）
v_r----牵引辊线速度，单位：mm/s

(2) 横切刀角速度与转速转换公式如公式 3-10 所示

$$n_c = \frac{\omega_c}{6} \tag{3-10}$$

式中：
ω_c----横切刀角速度，单位：°/s
n_c----横切刀转速，单位：rpm（转/分钟）

4.横切刀与牵引辊转速的统一关系
将上述公式联立，推导两者的直接关系如公式 3-11、3-12 所示：

$$\omega_c = \frac{180°}{t} = \frac{180° \times v_r}{L} \tag{3-11}$$

$$n_c = \frac{1}{6} \times \frac{180° \times \frac{n_r \times C_r}{60}}{L} \tag{3-12}$$

代入本系统的牵引辊周长 C_r=314mm，化简后得到核心控制公式如公式 3-13 所示：

$$n_c = \frac{157 \times n_r}{L} \tag{3-13}$$

上式即为色标定位裁切系统中，横切刀转速 n_c 与牵引辊转速 n_r、设定切长 L 之间的同步控制公式，可直接用于系统的速度匹配与参数设定。

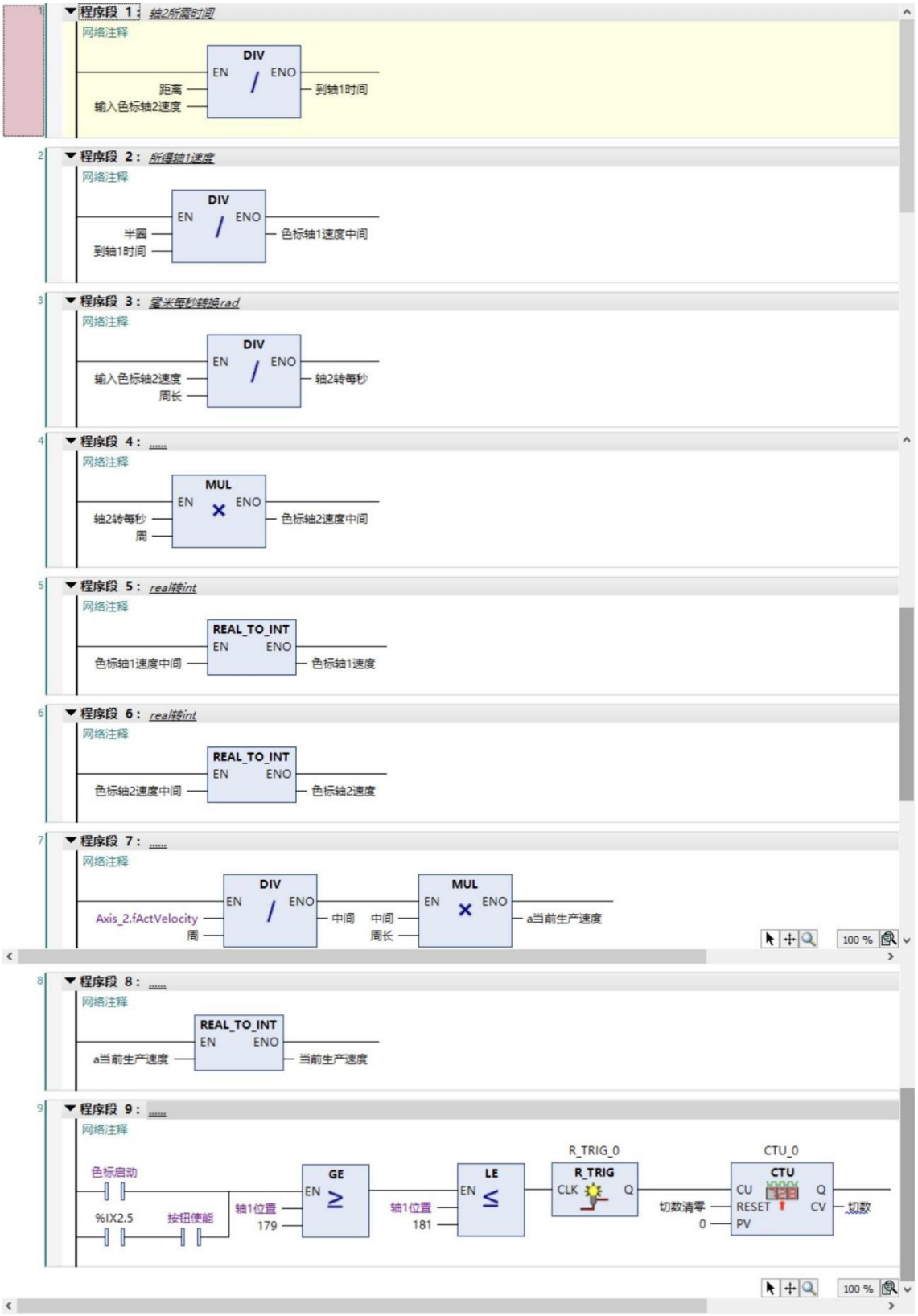


图 3-12　色标裁切算法程序图

第 4 章 上位机软件设计与开发

4.1 IT6000 上位机软件开发环境搭建

在 InoTouch Editor 软件里，先点一下左上角的“新建”按钮，会弹出一个“新建工程”的对话框，在里面把模式选为“新建工程”，HMI 型号配置成 IT6070E（分辨率 800×480），给工程起好名字并指定存储路径后，再点“确定”，工程的创建就完成了，如图 4-1 所示。

随后，在左侧“项目管理”栏中右击“通讯连接”下的“Ethernet”节点，进入设备配置界面；在“设备”对话框中，选择制造商为“汇川技术”、设备型号为“汇川 AM600 Tcp”，填写 PLC IP 地址为 192.168.1.88，其余参数（端口号 502、预设站号 1 等）保持默认配置，点击“确定”保存通讯参数。如图 4-2 所示。

最后，点击软件工具栏中的“下载”按钮，将工程配置下载至 HMI；若下载过程无报错且能正常完成，则表明 HMI 与 PLC 的通讯链路配置成功，设备间已建立稳定连接。

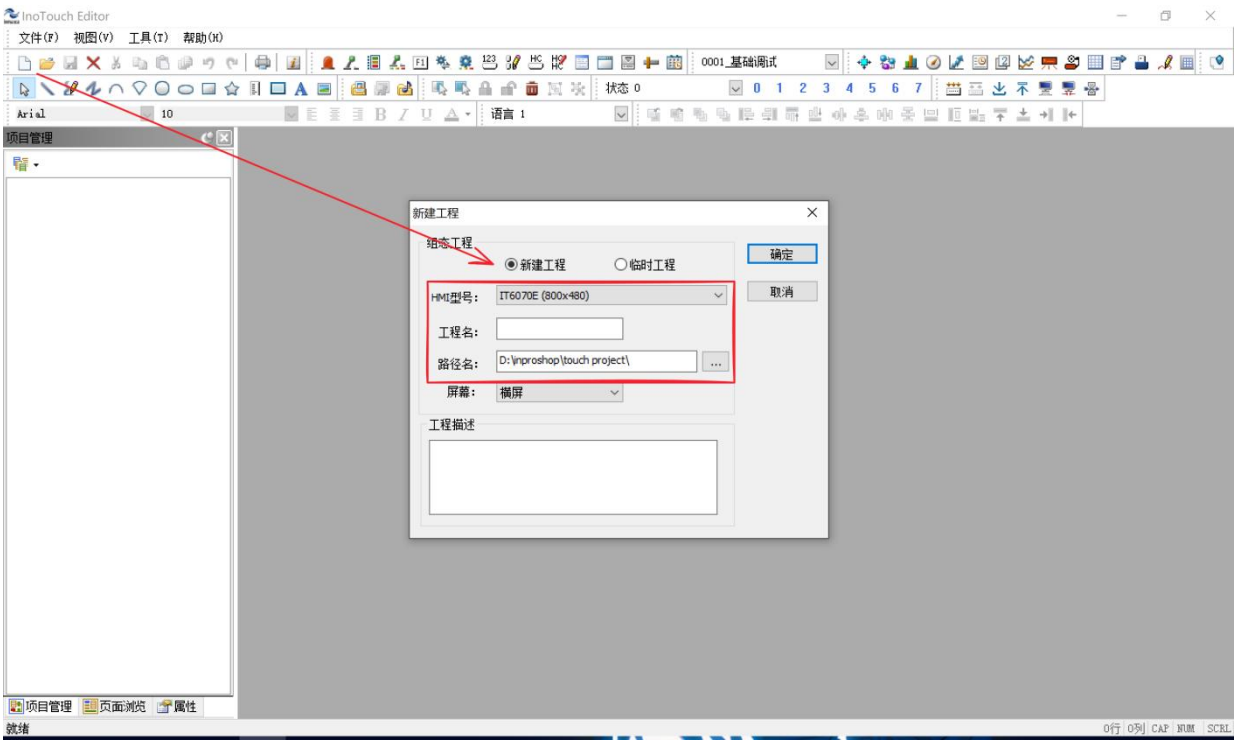


图 4-1　新建程序图

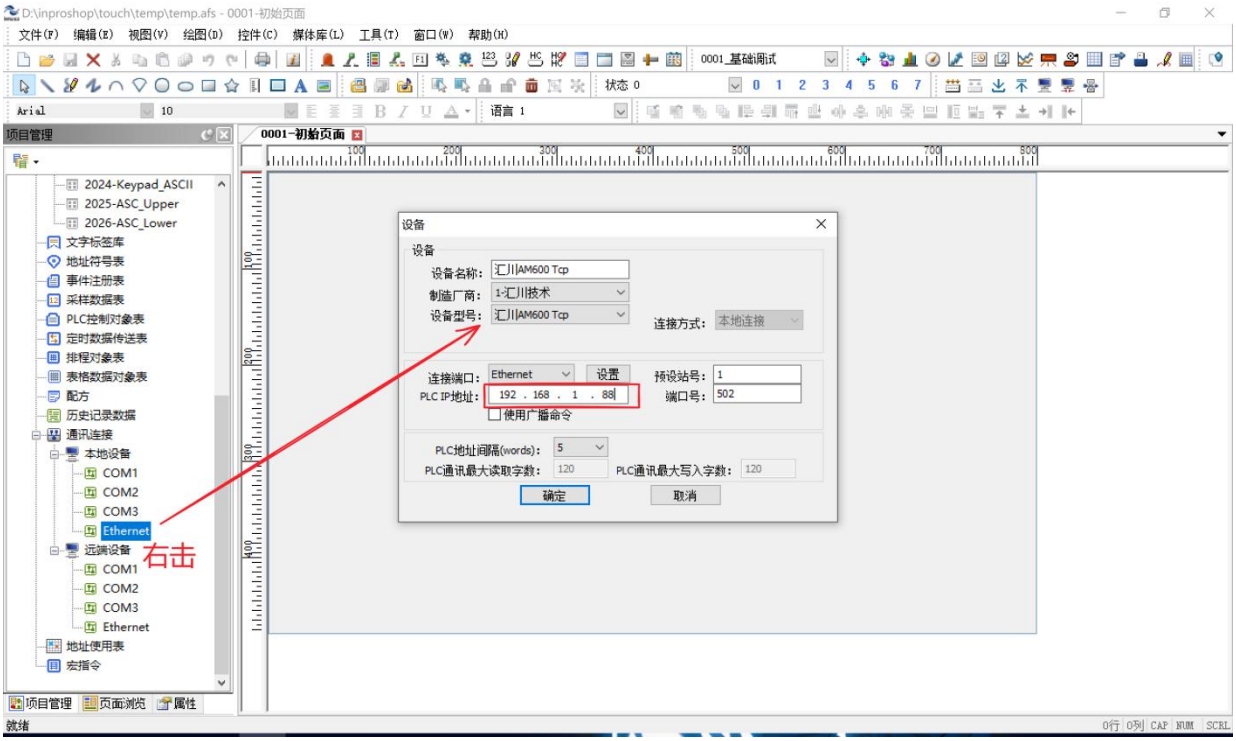


图 4-2　选择连接方式图

4.2 可视化人机交互界面设计

4.2.1 基础调试监控画面设计

基础调试界面主要是给设备前期安装调试和日常维护阶段用的，专门用来实现双轴运动机构的手动操控和运行状态监测，界面整体布局做得比较规整对称，把两根轴的控制组件分区排布开，这样能更好地适配现场人员分步操作、逐项核对的使用习惯。界面当中配有轴使能指示灯，用来直观地显示出单轴驱动模块的上电就绪状态，配合独立的回零和停止操作按键，就能把轴设备初始化归位和紧急停机这些基础控制动作完成掉。界面里还设置了专门的的点动控制开关和配套的点动速度输入框，操作人员可以根据调试需要手动修改运行速率，再加上界面集成的绝对位置、相对位置控制触发按键，以及对应的位置、速度参数设置窗口，就能支撑起单轴精准位移调试作业的同步开展。界面侧边区域布置了实时数据显示控件，能不间断地同步刷新两根轴当前的运行位置和运动速度信息，同时搭载了故障复位按键，设备出现异常报错的时候可以一键清除告警、恢复运行状态，界面底部设置了固定的导航控件，在不同功能画面之间能快速切换，让多模式调试操作的使用通路变得顺畅起来。如图 4-3 所示。

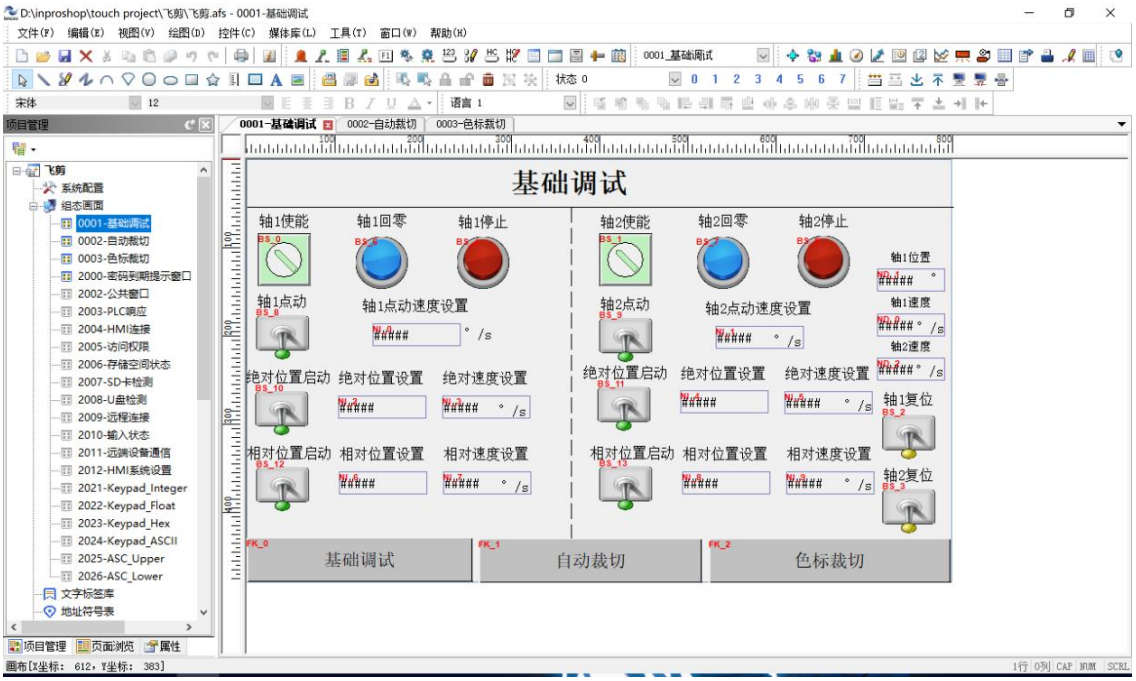


图 4-3　基础调试界面图

4.2.2 自动裁切监控画面设计

自动裁切界面是针对常态化批量生产工况开发搭建的，把自动裁切工艺流程的启停管控、工艺参数设定和生产数据实时可视化呈现当成了重点；界面核心位置设置了辨识度极高的启动和停止功能按键，启动键用来触发整套自动裁切生产流程的启动运行，停止键则能在紧急工况下即刻终止作业，这样就把生产操作的安全可控性保障到位了；界面中部规划了工艺参数配置区域，为生产速度和裁切长度提供了专用的输入编辑窗口，现场人员能依据物料规格与工艺标准自由地录入和修改参数，同步搭配了对应的数据显示模块，把设备当前的实际运行速度和累计裁切总数量实时反馈了出来，如图 4-4 所示。

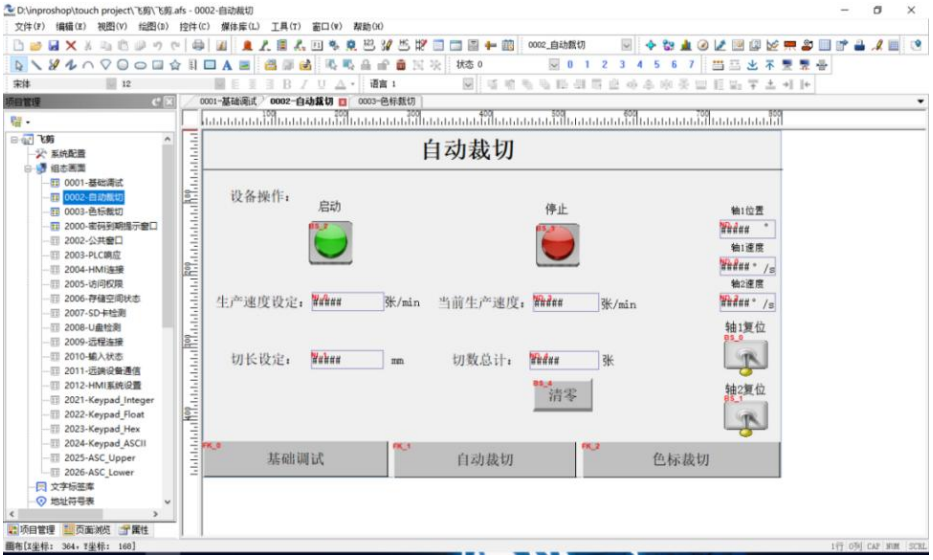


图 4-4　自动裁切界面图

4.2.3 色标裁切监控画面设计

色标裁切界面是专门为带色标识别定位的差异化裁切工艺定制设计的，它的整体框架和控件排布风格跟自动裁切界面保持了统一，这样就把操作人员跨界面学习的适应成本降了下来，只根据工艺特性微调了配套功能控件；界面沿用了标准化的启停操作按键架构，能实现色标裁切工艺流程的一键启动和随时停止控制，核心参数区域布置了生产速度设定窗口和实时速度反馈窗口，既照顾到了工艺速度按需调整的需要，又能动态查看运行工况，同时还保留了裁切计数显示模块，把色标模式下成品裁切的总量精准统计了出来；界面侧边保留了双轴位置、速度实时监测窗口以及故障复位功能按键，能很好地适配色标裁切过程中设备运动状态监控与异常快速处理的使用场景，底部复用了通用导航设计，实现了三款人机交互界面之间的无障碍快速切换，整套界面把工艺专属适配性和整体操作体系一致性都兼顾到了，如图 4-5 所示。

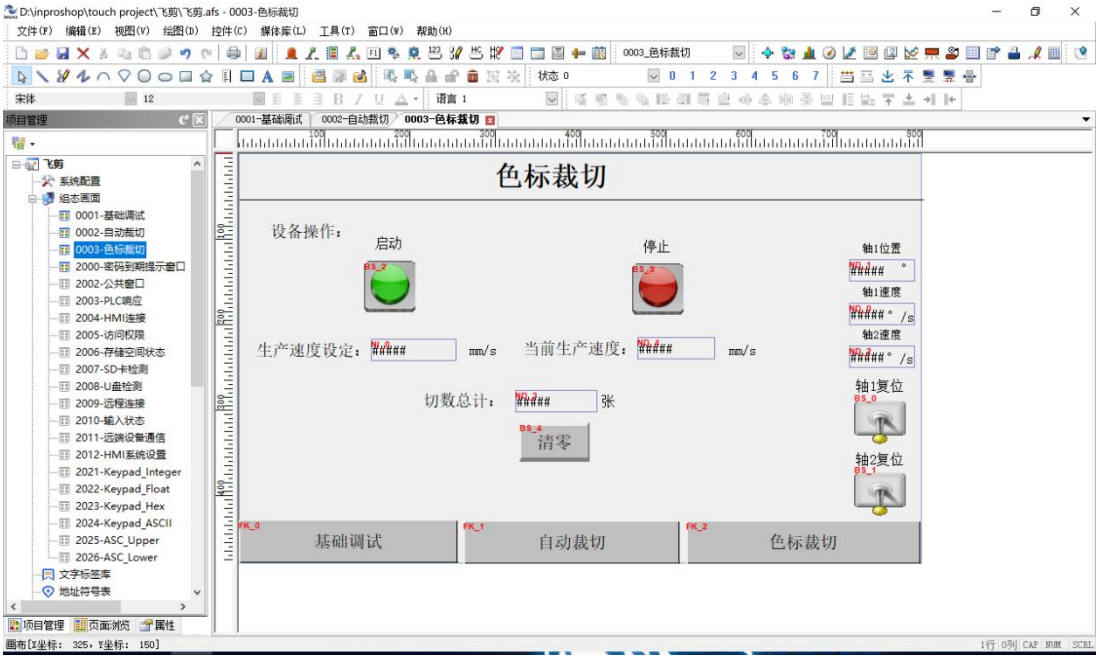


图 4-5　色标裁切界面图

4.3 参数预设、读取功能实现

4.3.1 预设参数读写功能

在 InoTouch Editor 组态软件中，数值变量的显示配置要用专用控件来完成，具体操作是在工具栏里点中“数值显示”控件，放到画面中创建一个数值显示框，用来展示设备运行参数，接着双击这个数值显示框进入属性配置界面，在“读取/写入地址”选项中点开“设置”，把通讯设备选择为“汇川 AM600 Tcp”，地址类型选“MW”寄存器，并将地址设成 60，这样就把对 PLC 中 MW60 寄存器数据的读取配置弄好了；配置完毕后，这

个数值显示框便能实时读取出 PLC 的 MW60 地址里存储的数据并显示，达到了设备运行参数可视化呈现的效果，如图 4-6 所示。

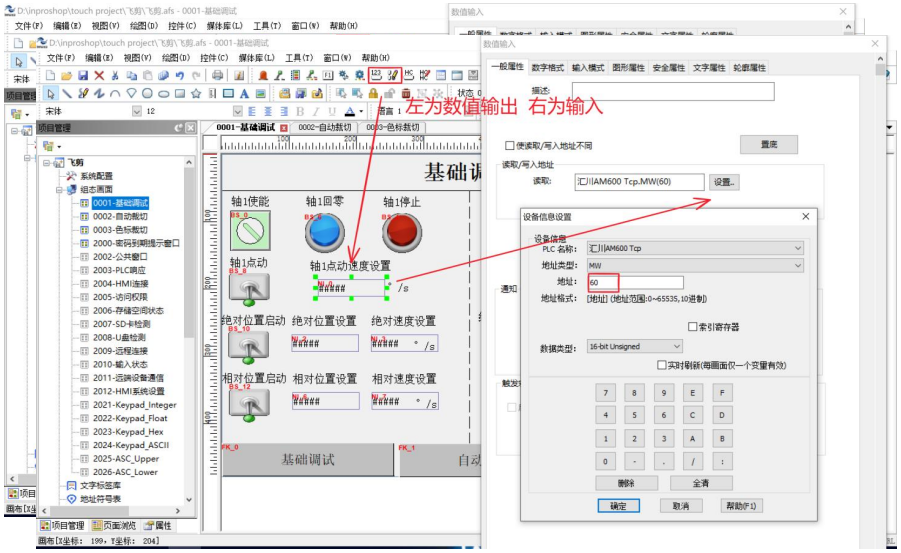


图 4-6　参数读写功能图

4.3.2 PLC 数据对应

在这套系统的变量地址分配设计里，HMI 和 PLC 之间的数据交互靠的是统一的寄存器地址映射来完成；其中，轴 1 点动速度参数在 PLC 内部被定义成了%MW60 寄存器；在 InoTouch Editor 组态环境中，通过数值显示控件去读取 PLC 里%MW60 地址的数据，这样一来，HMI 界面上显示的轴 1 点动速度设定值就跟 PLC 内部实际存储的速度参数完全对上了，把上位机监控界面和底层控制器数据地址精准地对应到了一起，给运动控制指令下发的准确性和实时性都提供了保障，如图 4-7 所示。

行号	类别	名称	地址	数据类型	初值	保持	常量	网络公开	注释	特性
1	VAR_GLOBAL	轴1位置	%MW50	INT		□	□	默认		
2	VAR_GLOBAL	轴1速度	%MW52	INT		□	□	默认		
3	VAR_GLOBAL	轴2位置	%MW54	INT		□	□	默认		
4	VAR_GLOBAL	轴2速度	%MW58	INT		□	□	默认		
5	VAR_GLOBAL	轴1点动速度	%MW60	INT		□	□	默认		
6	VAR_GLOBAL	轴2点动速度	%MW62	INT		□	□	默认		
7	VAR_GLOBAL	轴1绝对定位位置	%MW64	INT		□	□	默认		
8	VAR_GLOBAL	轴2绝对定位位置	%MW66	INT		□	□	默认		
9	VAR_GLOBAL	轴1绝对定位速度	%MW68	INT		□	□	默认		
10	VAR_GLOBAL	轴2绝对定位速度	%MW70	INT		□	□	默认		
11	VAR_GLOBAL	轴1相对定位速度	%MW72	INT		□	□	默认		
12	VAR_GLOBAL	轴2相对定位速度	%MW74	INT		□	□	默认		
13	VAR_GLOBAL	轴1相对定位位置	%MW78	INT		□	□	默认		
14	VAR_GLOBAL	轴2相对定位位置	%MW80	INT		□	□	默认		
15	VAR_GLOBAL	轴1使能	%MX10.0	BOOL		□	□	默认		
16	VAR_GLOBAL	轴2使能	%MX10.1	BOOL		□	□	默认		
17	VAR_GLOBAL	轴1复位	%MX10.2	BOOL		□	□	默认		
18	VAR_GLOBAL	轴2复位	%MX10.3	BOOL		□	□	默认		
19	VAR_GLOBAL	轴1回零	%MX10.4	BOOL		□	□	默认		
20	VAR_GLOBAL	轴2回零	%MX10.5	BOOL		□	□	默认		
21	VAR_GLOBAL	轴1点动	%MX10.6	BOOL		□	□	默认		
22	VAR_GLOBAL	轴2点动	%MX10.7	BOOL		□	□	默认		
23	VAR_GLOBAL	轴1绝对定位启动	%MX11.0	BOOL		□	□	默认		
24	VAR_GLOBAL	轴2绝对定位启动	%MX11.1	BOOL		□	□	默认		
25	VAR_GLOBAL	轴1相对定位启动	%MX11.2	BOOL		□	□	默认		

图 4-7　PLC 数据对应图

第 5 章 结论与展望

5.1 结论

这篇研究是冲着造纸包装行业轮切剪裁工序里精度不够、效率不高、对人工依赖过重以及装备国产化程度偏低这些问题去的，完成了基于汇川 AM600 PLC 的轮切剪裁机控制系统设计。通过把国内外先进控制技术融合到一起，搭起了一套以汇川 AM600 PLC 为控制中枢、IT6000 上位机当交互终端、双伺服系统做执行机构、EtherCAT 高速总线充当通信支撑的一体化控制架构，把牵引送料、轮切动作、位置闭环和状态监控这一整条全流程自动化运行都落了地。系统用的是牵引轴做主、切刀轴做从的主从同步控制策略，靠着 PLC 高速运算能力和实时总线通信，把速度跟随、相位同步和长度精准控制都完成了，有效抑制了传统设备里因机械间隙、速度波动、物料打滑带出来的裁切误差，让切口质量和尺寸一致性有了明显提升。硬件选的是一整套全国产化的东西，软件采用了模块化和结构化的设计，整套系统操作起来简单、运行稳当、保护也周全，能适配多种卷材高速连续裁切的需要。说明国产高端 PLC 完全有能力满足轮切剪裁这类精密装备的控制要求，所形成的一整套硬件方案、控制逻辑、调试方法和软件模块，能给同类飞剪、追剪、定长裁切设备的控制系统研发带去直接的参考，对推动造纸包装装备智能化升级和核心控制系统国产化替代有着很高的工程应用价值。

5.2 展望

在智能制造和高端装备的发展走向下，以汇川 AM600 PLC 为核心的轮切剪裁机控制系统还能在现有设计基础上持续做优化升级，逐步往更高精度、更强柔性、更智能化和更深度的集成方向走。未来的改进可以分成几个方面，一是在高速运行下融合双闭环误差补偿、张力前馈控制和负载观测算法，把同步精度和抗干扰能力再往上提一个台阶，让设备能更好地应对超薄、高弹性、易拉伸这类特种材料的精密裁切要求；二是通过加入材质自动识别、在线纠偏、尺寸检测和工艺参数自整定这些功能，增强设备对多品种、小批量、快速换单生产场景的柔性适应能力，把调试时间和物料损耗都降下来；同时，还可以继续深化全国产化部件的协同优化，慢慢形成一套更自主可控、高性价比的成套解决方案，把应用场景逐步扩展到印刷、造纸、无纺布、薄膜、皮革等领域，并借助机器视觉在线检测来做到缺陷识别和闭环修正，最终打造出一台新一代的高速、高精、高可靠、全智能的轮切剪裁装备，给国产工业控制器在高端精密运动控制领域的规模化应用提供更扎实的支撑。

参考文献

[1] 苑国伟. 基于汇川 PLC 的高效自动分拣系统设计与实现 [J]. 模具制造, 2025, 25 (10): 19-20+24. DOI:10.13596/j.cnki.44-1542/th.2025.10.007.

[2] 王华丽,罗道坚,王福琴,等. PLC 控制的交流伺服电机在旋转水果灌装机上的应用[J].南方农机,2025,56(14):13-16.

[3] 王文卉,王成晖,苏祥竣,等. PLC 对多台伺服电机通信控制方案的设计与实现[J].机电信息,2025,(10):10-13.DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2025.10.003.

[4] 陈银柱. 基于西门子 PLC 伺服系统的电机扭矩实时监测与数据分析[J].科技资讯,2024,22(22):102-105.DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2406-5042-7039.

[5] 范巍. 一种控制切纸机的 PLC 程序设计[J].工业控制计算机,2024,37(09):156-158.

[6] 朱涛. 基于 PLC 控制伺服电机实现全自动同步升降重物双闭环控制系统[J].自动化应用,2024,65(13):126-128+133.DOI:10.19769/j.zdhy.2024.13.035.

[7] 刘福才,杨洪岭,顾馨航. 基于汇川 PLC 的舞台灯光控制系统设计[J].工业控制计算机,2024,37(04):124-126.

[8] 潘美君,朱红梅. 基于 PLC 和触摸屏的物料自动分拣系统的设计 [J]. 电工技术, 2024, (08): 25-27. DOI:10.19768/j.cnki.dgjs.2024.08.007.

[9] 张志军. 基于 PLC 的切纸机电气控制系统设计 [J]. 造纸科学与技术, 2023, 42 (06): 43-45+70. DOI:10.19696/j.issn1671-4571.2023.6.009.

[10] 刘志恒,郝雷,李敏,等. 基于伺服电动机目标位置控制实验平台[J].实验室研究与探索,2023,42(08):111-116+139.DOI:10.19927/j.cnki.syyt.2023.08.023.

[11] 王景阳.基于嵌入式的支持 EtherCAT 主站功能的 PLC 设计[D].江南大学,2025.DOI:10.27169/d.cnki.gwqgu.2025.001143.

[12] 林泽淳.基于 PLC 和机器视觉的车门输送线控制系统设计[D].长春工业大学,2025.DOI:10.27805/d.cnki.gccgy.2025.000049.

[13] Olushola A . Industrial Automation from Scratch:A hands-on guide to using sensors, actuators, PLCs, HMIs, and SCADA to automate industrial processes[M]. Packt Publishing Limited: 2023-06-16: DOI:10.0000/9781800566903.

[14]Zhang H . Design and implementation of industrial automation control system based on PLC [J]. Journal of Electronics and Information Science, 2024, 9 (2): DOI:10.23977/JEIS.2024.090215.

[15]Peng Y . Research on the Application of PLC Technology in Automatic Control Systems[J].Forum on Research and Innovation Management,2024,2(7):DOI:10.70711/FRIM.V2I7.5021.

致　　谢

时光匆匆，大学求学时光即将落幕，值此论文完成之际，我向所有给予我帮助的师长、家人与朋友，致以最衷心的感谢。

衷心感谢我的论文指导老师，从论文选题到最终定稿，老师始终耐心指导、悉心点拨，以严谨的治学态度帮我梳理思路、修正不足，让我顺利完成论文写作，这份教诲让我终身受益。

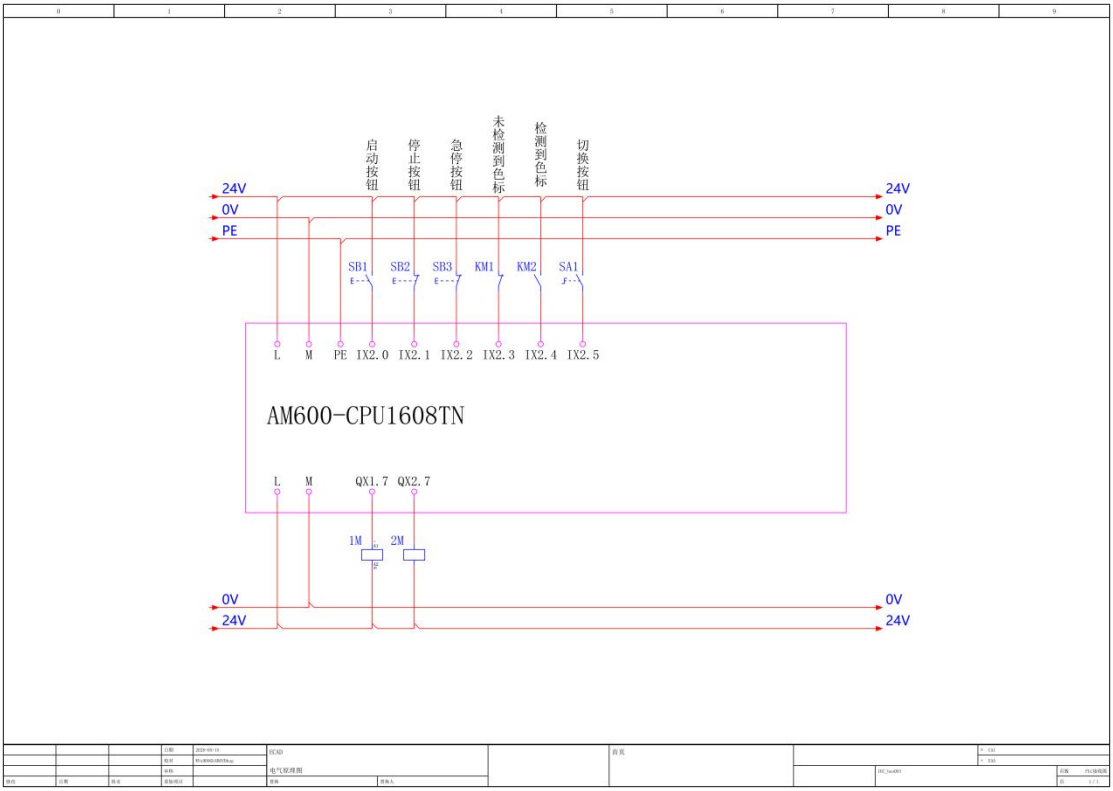
谢谢母校给了这么一个好的学习平台，也要谢谢各位专业课老师用心的教导，打牢了专业底子，给论文研究带来了很扎实的支撑；谢谢同窗好友一路上的陪伴和鼓劲，求学这段路，一起互相帮衬着往前走，这段时光显得特别宝贵。

最想感谢的，还是家里人，他们一直在背后默默付出，给了毫无保留的支持，把温暖和力量都给了我，这才让我能踏踏实实地把学业走完。

这段求学路，确实装得满满当当的，往后的日子里，会揣着这份感恩，一步一个脚印地往前走，拿实在的行动去回报所有给予过关心和帮助的人。

附　　录

附录 1：PLC 接线图

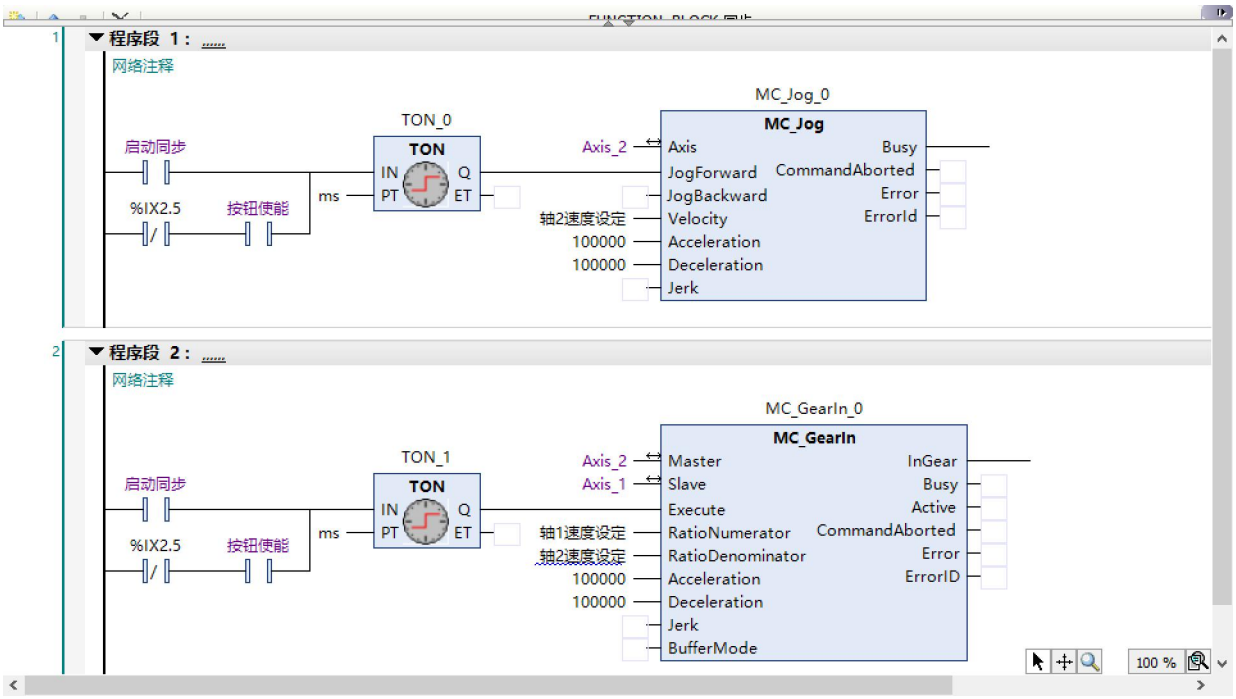


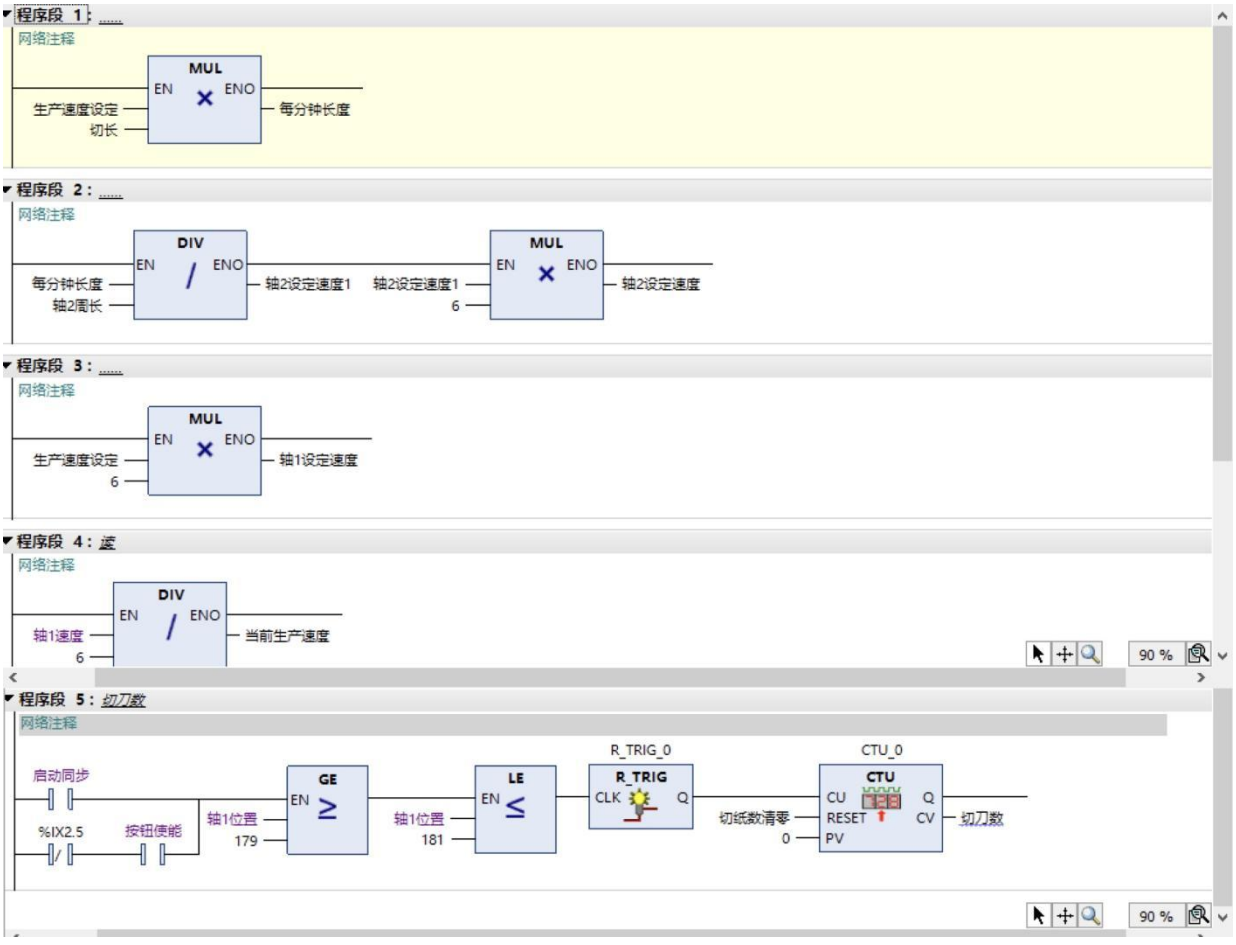
附录 2：IO 分配表

IO 地址分配表

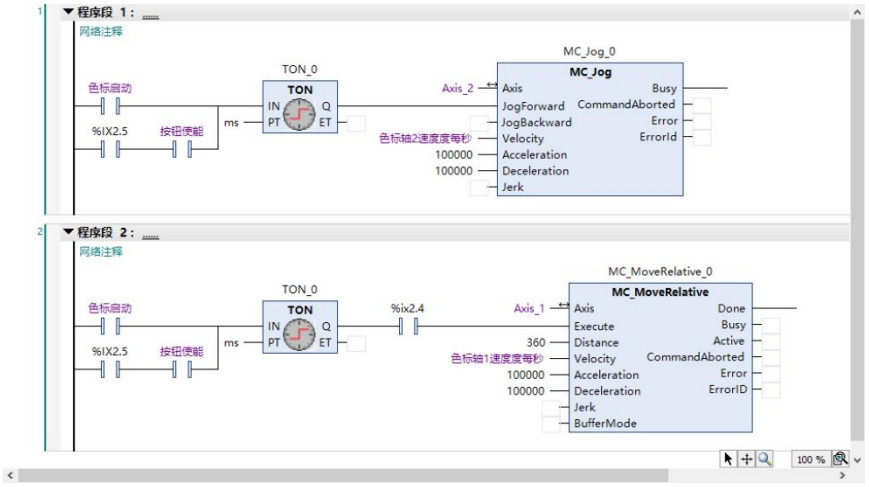
地址	符号	注释	地址	符号	注释
IX2.0	SB1	启动按钮	QX1.7	1M	1 号电机
IX2.1	SB2	停止按钮	QX2.7	2M	2 号电机
IX2.2	SB3	急停按钮			
IX2.3	KM1	未检测到色标			
IX2.4	KM2	检测到色标			
IX2.5	SA1	切换按钮			

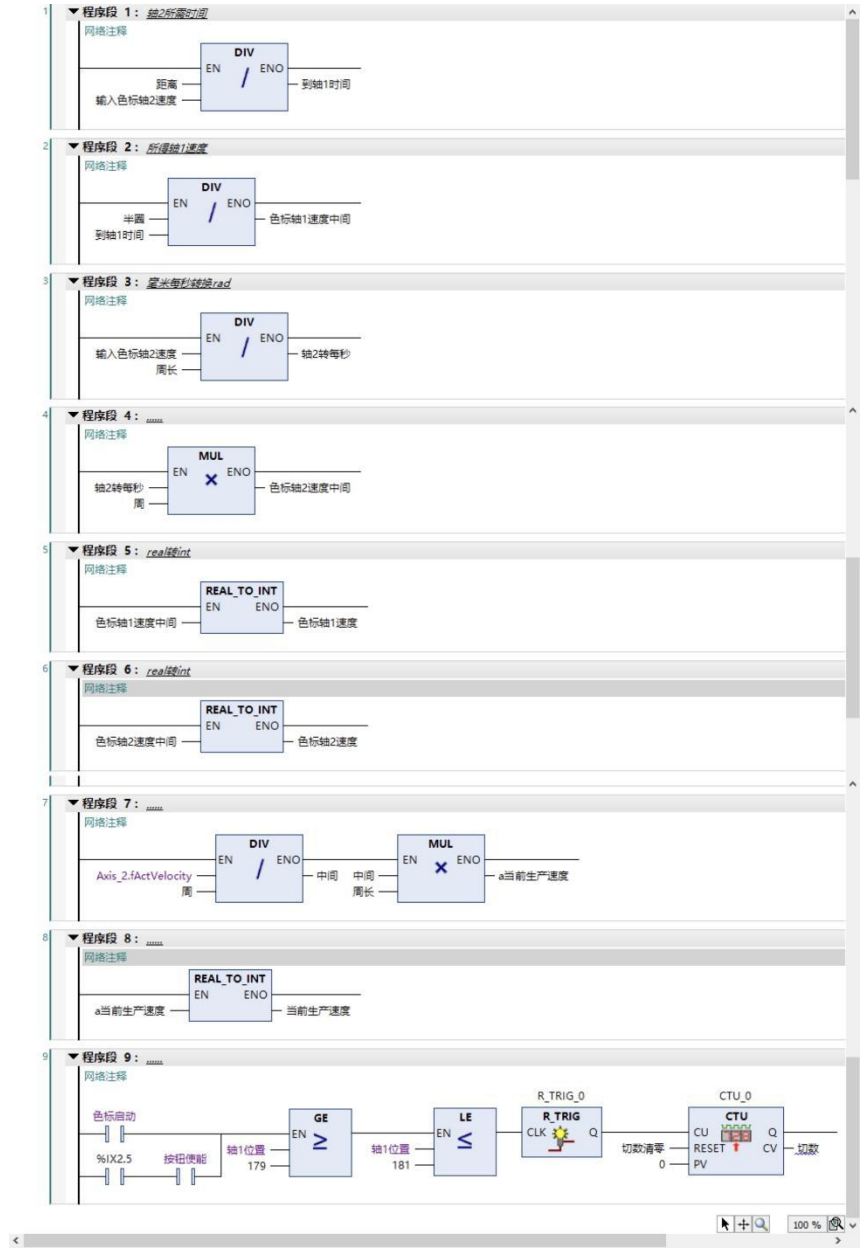
附录 3：自动裁剪详细程序



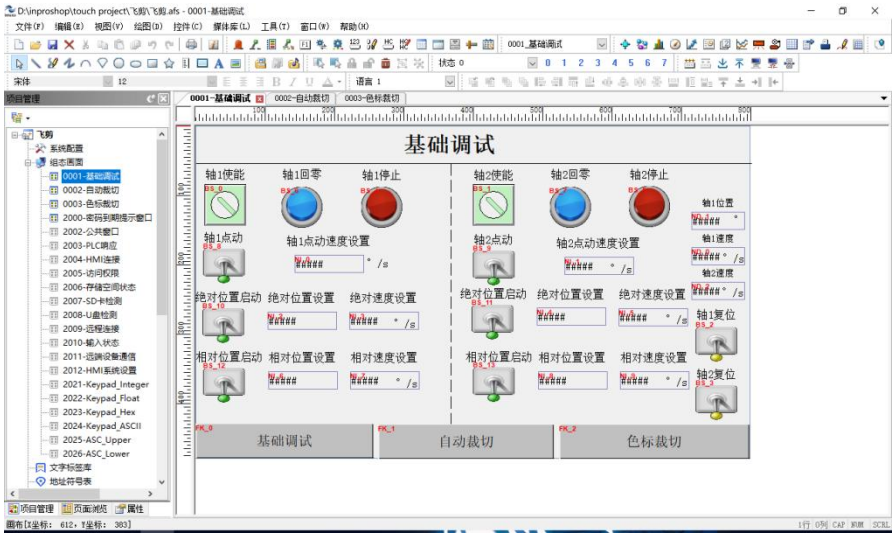


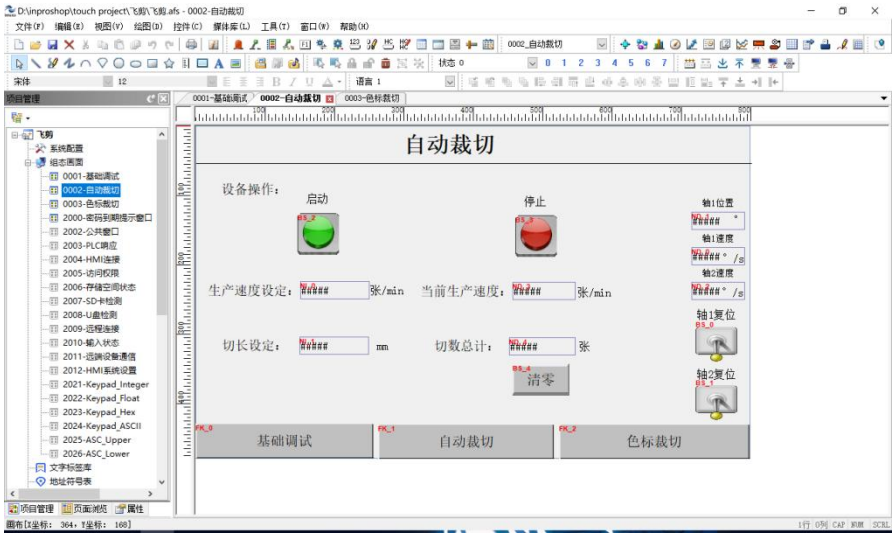
附录 4：色标裁剪详细程序

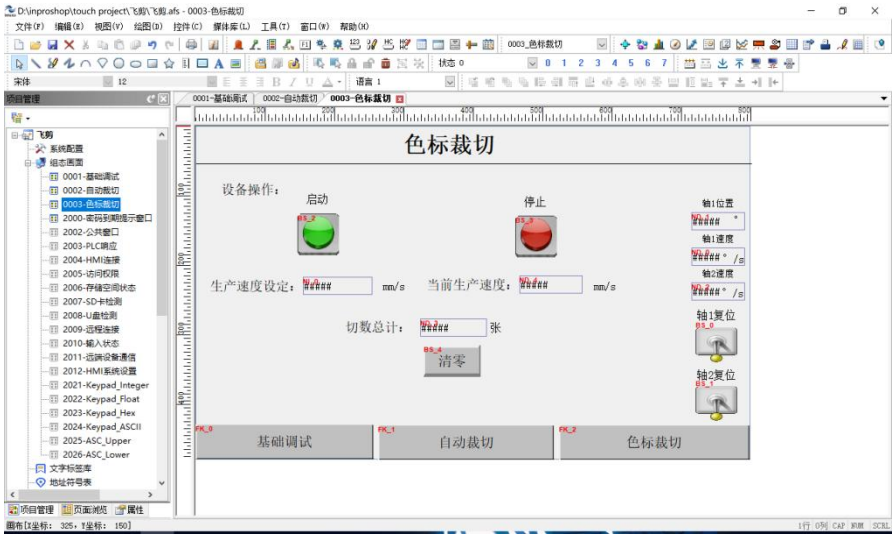




附录 5：触摸屏页面


基础调试
轴1使能
轴1回零
轴1停止
轴2使能
轴2回零
轴2停止
轴1点动
轴1点动速度设置
轴2点动
轴2点动速度设置
绝对位置启动
绝对位置设置
绝对速度设置
相对位置启动
相对位置设置
相对速度设置
轴1位置
轴1速度
轴2速度
轴1复位
轴2复位
基础调试
自动裁切
色标裁切


自动裁切
设备操作：
启动
停止
生产速度设定：
张/min
当前生产速度：
张/min
切长设定：
mm
切数总计：
张
清零
轴1位置
轴1速度
轴2速度
轴1复位
轴2复位
基础调试
自动裁切
色标裁切


色标裁切
设备操作：
启动
停止
生产速度设定：
mm/s
当前生产速度：
mm/s
切数总计：
张
清零
轴1位置
轴1速度
轴2速度
轴1复位
轴2复位
基础调试
自动裁切
色标裁切